

सहारा-रेगिस्तान के दक्षिण अफ्रीका का औद्योगीकरण

Zhihu · 2026-05-17

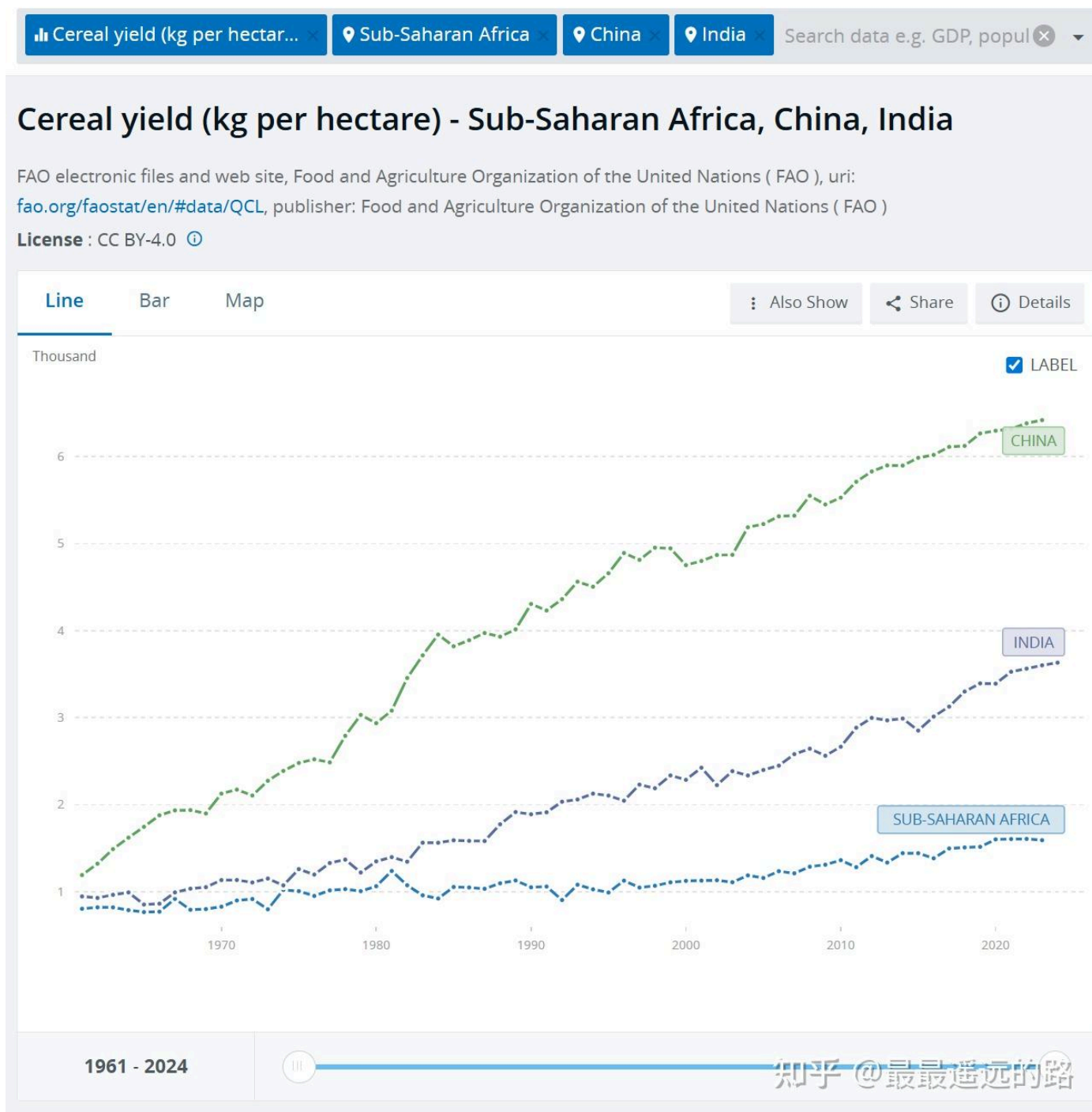
मैंने पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था की श्रृंखला-लेखों (《पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था का उत्थान और पतन (3): विश्व-व्यवस्था के तीन चरणों के विरोधाभासों का विश्लेषण》) में प्रस्तावित किया था: "2010 के दशक में वैश्विक श्रमिक वर्ग संघर्ष का केंद्र पूर्वी एशिया में था, 20 के दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थानांतरित हुआ, 30 के दशक में दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका में, 40 के दशक में संभवतः पूर्वी अफ्रीका में, 50 के दशक में पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में। जब पश्चिमी अफ्रीका के श्रमिक वर्ग का बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू होगा, उद्योग के पास स्थानांतरित होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, संघर्ष परिधि से केंद्र क्षेत्रों में वापस फैलेगा, और वर्ग-संघर्ष की लहर वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक वापसी करेगी।" श्रमिक वर्ग संघर्ष के केंद्र का स्थानांतरण, विनिर्माण केंद्र का स्थानांतरण और वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण केंद्र का स्थानांतरण भी है। पर अफ्रीका के औद्योगीकरण और अफ्रीकी पूँजीवाद के विकास की संभावना के विषय में, बहुत से लोग नकारात्मक मत रखते हैं। उनका मानना है कि नस्ल, सांस्कृतिक परंपरा, एड्स, साम्राज्यवादी आर्थिक उपनिवेशवाद, चीन द्वारा "औद्योगीकरण का द्वार टाँकना" आदि विभिन्न कारणों से अफ्रीका औद्योगीकरण पूरा नहीं कर सकता। और जो लोग अफ्रीकी पूँजीवाद के विकसित होने की संभावना मानते भी हैं, वे भी सोचते हैं कि अफ्रीका का औद्योगीकरण सौ वर्षों के बाद होगा, यह हमारे जीवित लोगों की चिंता का विषय नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या अफ्रीका का पूँजीवादी औद्योगीकरण वर्तमान विश्व-व्यवस्था में एक दूर का सपना है? आइए हम साथ मिलकर जानें कि अफ्रीका का वर्तमान औद्योगीकरण किस स्तर तक पहुँच चुका है, और 2040 में अफ्रीकी औद्योगीकरण के उड़ान भरने की भविष्यवाणी विश्वसनीय है या नहीं।

क्योंकि उत्तरी अफ्रीका का औद्योगीकरण जल्दी शुरू हुआ, वह वर्तमान में तीव्र औद्योगीकरण चरण में है, लगभग 20 वर्षों में औद्योगीकरण पूरा कर लेगा; अतः यह लेख मुख्यतः सहारा-रेगिस्तान के दक्षिण अफ्रीका (सब-सहारा अफ्रीका) पर केंद्रित है।

— सब-सहारा अफ्रीका का कृषि आधुनिकीकरण

(一) कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

नीचे चित्र^[1]



कृषि-उत्पादकता की विशाल वृद्धि के पीछे, उर्वरक और कृषि मशीनरी का उपयोग है। नीचे चित्र^[2]

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



नीचे चित्र^[3]

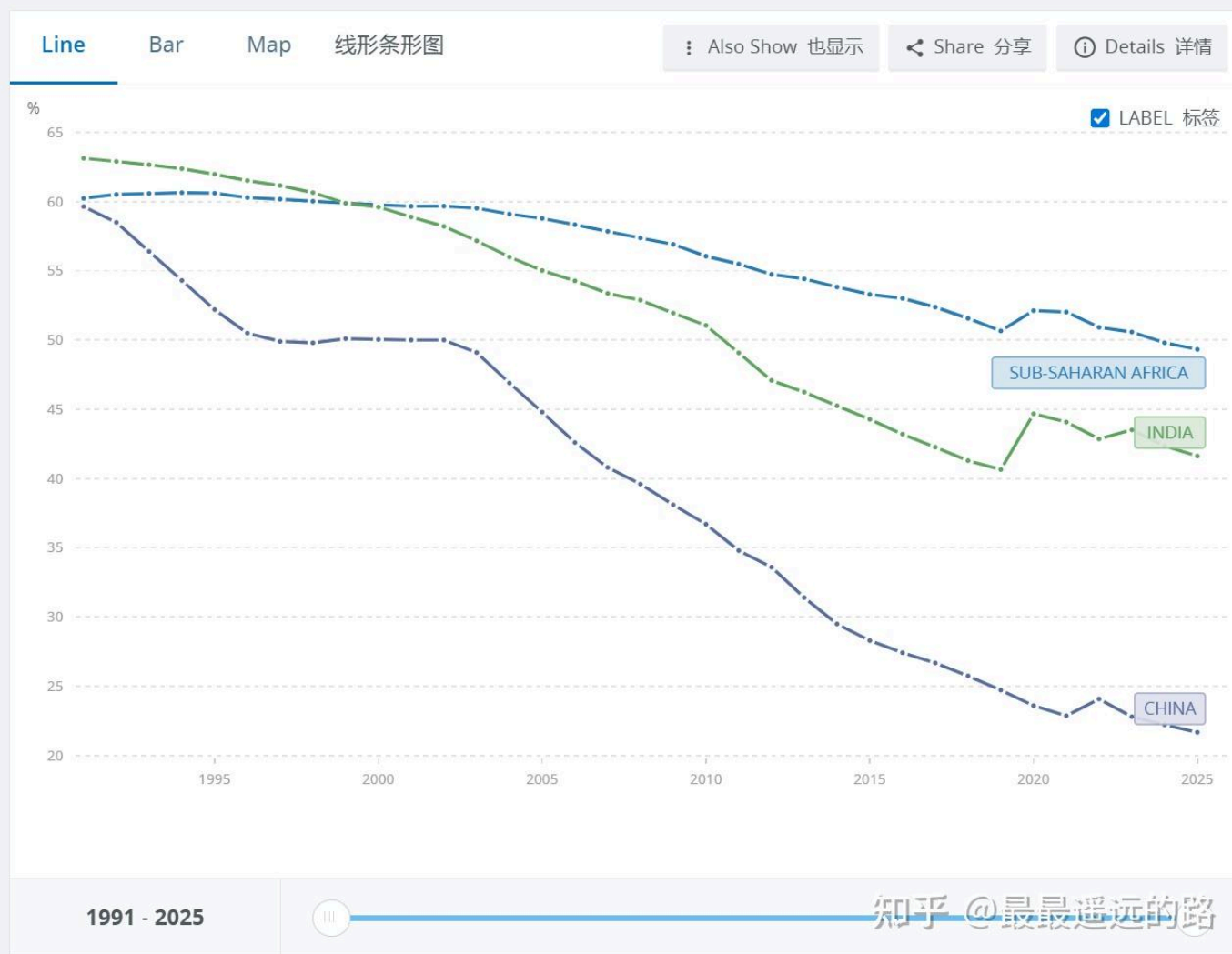
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [i](#)



(二) अफ्रीकी कृषि का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण जल्द शुरू होने वाला है

लगभग सभी औद्योगिक देशों का इतिहास दर्शाता है कि कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की महत्वपूर्ण पूर्वशर्त है। विकसित कृषि के बिना, कृषि-उत्पाद प्रसंस्करण जैसे हल्के उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल सकता। अनाज की कमी से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अनाज खरीदने में खर्च होती है, और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। और यदि कृषि-उत्पादकता तेज़ी से नहीं बढ़ती, तो ग्रामीण क्षेत्र उद्योग क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए बड़ी अतिरिक्त जनसंख्या भी उपलब्ध

नहीं करा सकते। पूर्व विश्लेषण के अनुसार, अफ्रीका का कृषि आधुनिकीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, तो औद्योगीकरण के उड़ान भरने की बात तो दूर है। पर "कृषि आधुनिकीकरण पूरा होने के बाद ही औद्योगीकरण" का यह सिद्धांत, राष्ट्रीय औद्योगिक पूँजीवाद चरण के इतिहास के अनुभव-सारांश पर आधारित है; बहुराष्ट्रीय पूँजीवाद के चरण में, यद्यपि कृषि आधुनिकीकरण का उद्योग के लिए समर्थन अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर इस क्रम का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता। वास्तव में, आधुनिक उद्योग और आधुनिक कृषि पूरी तरह से समकालिक रूप से विकसित हो सकते हैं, और परस्पर प्रोत्साहन कर सकते हैं। उद्योग की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, यहाँ कृषि आधुनिकीकरण की चर्चा जारी रखते हैं। मेरा मानना है कि अफ्रीकी कृषि का आधुनिकीकरण-क्रांति जल्द शुरू होगी, या यों कहें कि वास्तव में शुरू हो चुकी है।

1, उर्वरक

2010 के दशक से पहले, सब-सहारा अफ्रीका में मूलतः उर्वरक उत्पादन क्षमता ही नहीं थी। यूरिया का उदाहरण लें: 2010 के दशक से पहले, केवल दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में थोड़ी-सी यूरिया उत्पादन क्षमता थी, जो स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं को बिल्कुल पूरा नहीं कर सकती थी। Indorama Group (भारतीय उद्यम) ने सरकार से उर्वरक कारखाना संभाला, फिर एक नया उपकरण-सेट खरीदा; 2016 में परिचालन शुरू होने के बाद यूरिया उत्पादन क्षमता 14 लाख टन तक पहुँची, फिर भी देश की 30 लाख टन से अधिक की यूरिया माँग को पूरा नहीं कर सकी। 2021 में, अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी डांगोटे का नया यूरिया कारखाना, वार्षिक 300 लाख टन उत्पादन क्षमता के साथ परिचालन में आया। उल्लेखनीय है कि चीन का 1978 में यूरिया उत्पादन केवल 378.8 लाख टन था^[4]

वर्तमान में, डांगोटे का यूरिया कारखाना विस्तार कर रहा है, जर्मन कंपनी के साथ सहयोग में^[5] डांगोटे समूह की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता 1200 लाख टन तक पहुँच जाएगी, जो विश्व के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादकों में से एक बनेगा^{[6][7][8][9][10][11][12]} उद्योग का विकास इस स्तर तक पहुँच चुका है। चीन के औद्योगीकरण ने अफ्रीका में उर्वरक कारखानों के निर्माण की लागत कम कर दी है, जिससे कारखानों के परिचालन में आने की गति तेज़ हुई है। हमारे देश का 1995 में यूरिया उत्पादन लगभग 2000 लाख टन था; सब-सहारा अफ्रीका की जनसंख्या चीन के लगभग बराबर है, 10 वर्षों में धीरे-धीरे चीन के 95 के स्तर तक पहुँचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। 2040 से 2045 के बीच, चीन के लगभग 2000 के स्तर तक पहुँच जाएगा।

2, कृषि मशीनरी

अफ्रीका की वर्तमान कृषि मशीनीकरण दर बहुत कम है। ट्रैक्टर का उदाहरण लें^[13]

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

स्रोत: खरबों का नीला सागर जुताई की प्रतीक्षा में: चीनी कृषि मशीनरी क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स से अफ्रीकी कृषि का नक्शा कैसे बदल रही है?

वर्तमान में, अफ्रीका के कई देशों ने ट्रैक्टर उपकरण कारखानों का निर्माण शुरू कर दिया है; कुछ परिचालन में आ चुके हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन या योजना में हैं।

चीन की यिटुओ (YTO) की कांगो (गणराज्य) कृषि उपकरण असेंबली कारखाना परियोजना, कांगो (गणराज्य) के राष्ट्रपति द्वारा ध्यान दिया जाने वाला 'बेल्ट एंड रोड' प्रमुख प्रोजेक्ट है; इसका निर्माण चीनी यिटुओ और स्थानीय उद्यम के संयुक्त सहयोग से हो रहा है, मुख्यतः 70-140 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर बनाए जाएंगे। परियोजना पूर्ण होने पर, यह अफ्रीकी देशों की सबसे उन्नत ट्रैक्टर उत्पादन लाइनों में से एक बनेगी, जिसमें वार्षिक 3000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता होगी, और यह स्थानीय तथा पड़ोसी देशों की कृषि उत्पादन की मशीनरी-उपकरण आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकेगी। परियोजना का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, साथ ही देश की मशीनरी विनिर्माण क्षमता और कृषि मशीनीकरण स्तर को बहुत बढ़ाएगा।^[14] ईरान तंजानिया में एक ट्रैक्टर असेंबली कारखाना स्थापित करेगा। हाल ही में, तंजानिया के विदेश और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय मंत्री महमूद थाबित कोम्बो और ईरानी कृषि मंत्री गोलामरेज़ा नूरी की उपस्थिति में, दोनों देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने दार एस सलाम में दस से अधिक सहयोग ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए; दोनों अधिकारियों ने मिलकर द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने का वचन दिया। तंजानिया के कृषि उप-मंत्री डेविड सिलिंडे ने कहा कि ईरान का तंजानिया में ट्रैक्टर असेंबली कारखाना स्थापित करने का निर्णय, राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन की योजना — 2030 तक किसानों को 10,000 से अधिक ट्रैक्टर उपलब्ध कराना — के अनुरूप है। तंजानिया ईरानी निवेशकों को 10,000 एकड़ भूमि आवंटित करेगा^[15] 5 सितंबर को, इथियोपियन इंजीनियरिंग ग्रुप और चीनी यिटुओ झोंगफेई मशीनरी कंपनी के प्रतिनिधियों ने मोजो शहर में स्थित वार्षिक 10,000 ट्रैक्टर उत्पादन क्षमता वाले असेंबली कारखाने की नींव रखी^[16] जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता वोक्सवैगन ने नाइजीरिया में एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विनिर्माण कारखाना स्थापित करने की घोषणा की, जो नाइजीरिया के कृषि मशीनीकरण को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

[17]

अंगोला दैनिक की खबर के अनुसार, लुआंडा-बेंगो विशेष आर्थिक क्षेत्र (ZEE) में स्थित, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कुल लगभग 1 करोड़ डॉलर के निवेश वाले ट्रैक्टर असेंबली कारखाने से पहले बैच के ट्रैक्टर और अंगोला बाज़ार के उपयुक्त कृषि उपकरण निकल चुके हैं। 'अंगोला निर्मित' के प्रतिनिधि उद्योग के रूप में, इस ट्रैक्टर असेंबली कारखाने की वार्षिक

क्षमता लगभग 3000 ट्रेक्टर है; अमीरात पूँजी प्रदान करता है, प्रसिद्ध कृषि मशीनरी कंपनी Massey Ferguson तकनीकी सहायता प्रदान करती है।^[18]

निस्संदेह, स्थानीय विनिर्माण अभी बहुत प्रारंभिक है; अफ्रीकी कृषि की मशीनीकरण आवश्यकता को सीधे औद्योगिक देशों से आयात द्वारा ही पूरा करना पड़ता है। इस क्षेत्र में चीनी उद्यम बहुत सक्रिय हैं। घरेलू बाज़ार की संतृप्ति का सामना कर रहे चीनी उद्यम अफ्रीकी बाज़ार का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहे हैं:

हैंड ट्रेक्टर, माइक्रो-टिलर, पहाड़ी निराई मशीन, सिंगल-रेल ट्रांसपोर्टर, क्रॉलर फार्म कैरियर... संवाददाता ने मौके पर देखा कि अफ्रीकी बाज़ार के लिए चुने गए ये झेजियांग कृषि मशीनरी उद्यमों के प्रतिनिधि उत्पाद, उनकी उत्पाद-प्रणाली में अपेक्षाकृत परिपक्व तकनीक, नियंत्रणीय लागत और अधिक विविध अनुप्रयोग परिदृश्य वाले 'क्लासिक मॉडल' हैं। "अत्यंत प्रतिस्पर्धी उत्पादों के साथ, चीन के कृषि मशीनरी निर्माता अफ्रीकी बाज़ार में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे हैं।" एक अफ्रीकी देश के कृषि विभाग के प्रमुख ने हमारे अखबार के संवाददाता के विचार की पुष्टि की। आँकड़ों के अनुसार, झेजियांग ही मुख्य बल है; अफ्रीका को कृषि मशीनरी निर्यात का कुल व्यापार-मूल्य 2018 के 1.39 करोड़ युआन से बढ़कर 2023 में 3.32 करोड़ युआन हो गया, वार्षिक वृद्धि लगभग 20%। 2024 की पहली तीन तिमाहियों में, झेजियांग और मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, तंजानिया, केन्या, कोटे डी आइवर इन 7 देशों के बीच कृषि मशीनरी व्यापार-मूल्य क्रमशः 1500 लाख युआन पार कर गया, जिससे अफ्रीका को झेजियांग कृषि मशीनरी निर्यात का कुल मूल्य साल-दर-साल 45.4% बढ़कर 3.48 करोड़ युआन हो गया^[19]

2017 में, नोंगफू मशीनरी द्वारा स्व-विकसित NF902 मॉडल ट्रेक्टर की पहली बिक्री घाना में हुई। विदेश व्यापार प्रबंधक हुआंग यान को अच्छी तरह याद है: "जब हमारी मशीन घाना के खेतों में गरजी, देखने वाली भीड़ खुशी से चिल्ला उठी।" स्थानीय 'उच्च-पठारीय, आंशिक उतार-चढ़ाव वाले' भूभाग के लिए डिज़ाइन किया गया यह 'खेतों का लोहे का बैल', कार्य-क्षमता में 20% सुधार के साथ, स्थानीय मीडिया में धूम मचा रहा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में, हुनान नोंगफू मशीनरी का अफ्रीका को निर्यात साल-दर-साल 20% बढ़ा। "हमारी अनुकूलित कृषि मशीनरी, अफ्रीका में चीनी त्वरण दौड़ा रही है।" महाप्रबंधक लियाओ ज़ेंगकाई ने गर्व से कहा। यह कंपनी, जो देश में पहली बार हल्के क्रॉलर ट्रेक्टर विकसित करने वाली है, अपने उत्पाद नाइजीरिया, जाम्बिया, मिस्र जैसे 20 से अधिक देशों में बेच चुकी है।^[20]

केवल चीन ही नहीं, भारतीय उद्यम भी अफ्रीकी बाज़ार के अनुकूल कृषि मशीनरी उत्पादों का सक्रिय रूप से विकास कर रहे हैं, मूल्य-प्रदर्शन अनुपात बहुत ऊँचा है^{[21][22]} इथियोपियाई सरकार कृषि मशीनरी की कुल संख्या को तीन गुना से अधिक बढ़ाने की योजना बना रही है^[23]

3. बीज और कीटनाशक

सब-सहारन अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्र बीज-सुधार अनुसंधान भी किया है, और कुछ परिणाम प्राप्त किए हैं। जैसे इथियोपिया के कृषि अनुसंधान संस्थान (Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)) द्वारा विकसित मक्का संकर किस्म BH 6241, जिसकी परीक्षण-क्षेत्र उपज प्रति हेक्टेयर 6-10 टन तक पहुँचती है; यद्यपि बहुत उन्नत नहीं, पर स्थानीय रोपण के लिए उपयोग योग्य बीज कहा जा सकता है^[24] मक्का संकर किस्मों के विकास का परिणाम।

चीनी संकर चावल किस्में भी बहुत पहले अफ्रीका में प्रचारित हो चुकी हैं। अफ्रीका के भीतर विभिन्न देशों के बीच भी आपस में किस्मों का प्रचार होता है।

चीनी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कई नई चावल किस्में पहले से ही दुनिया के कई देशों में जड़ें जमा चुकी हैं। जैसे चीनी कृषि वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन सुपर राइस परियोजना, 18 अफ्रीकी और एशियाई देशों में परीक्षण-प्रचार हो चुकी है, 160 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। वोर्हिस की दृष्टि में, अफ्रीकी देशों का खाद्य-आत्मनिर्भरता दूर का लक्ष्य नहीं है। उन्होंने संवाददाता को बताया कि इथियोपिया पहले हर वर्ष 8-10 करोड़ डॉलर गेहूँ आयात पर खर्च करता था, पर अब वह इतिहास बन चुका है; मात्र पाँच वर्षों में गेहूँ में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। उन्होंने आगे विश्लेषण किया कि इथियोपिया के इस कम समय में चमत्कार कर पाने की कुंजी यह है कि उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार किया, रोग-प्रतिरोधी बीज उपलब्ध कराए, और प्रभावी रोग-निगरानी प्रणाली स्थापित की। [25]

जिम्बाब्वे और जाम्बिया ने सफलतापूर्वक मजबूत संकर मक्का प्रणाली स्थापित की है, जिसे पश्चिमी अफ्रीका अपना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान (IITA) और अंतर्राष्ट्रीय मक्का-गेहूँ सुधार केंद्र (CIMMYT) ने हाल ही में गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम 'अफ्रीकी लचीले मक्का संकर' (2026-2028) है। यह कार्यक्रम किसानों को कम उपज वाली खुले-परागण वाली किस्मों से उच्च उपज, जलवायु-सहनशील मक्का संकर किस्मों की ओर ले जाने में सहायता करना चाहता है। [26]

कीटनाशकों के क्षेत्र में, पिछले दो वर्षों में चीनी उद्यमों ने अफ्रीका में कई कारखाने खोले हैं, स्थानीय उत्पादन शुरू किया है। अन्य देशों के भी ऐसे उद्यम हो सकते हैं।

11 मई 2026 को, अफ्रीका के नाइजीरिया के लेकी मुक्त व्यापार क्षेत्र में, एजिन समूह के अधीन एसेंस क्रॉप साइंस नाइजीरिया फ्री ज़ोन कंपनी (Essence Crop Science Nigeria FZE) का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। यह एजिन समूह के पहले विदेशी कीटनाशक विनिर्माण ठिकाने के आधिकारिक परिचालन का प्रतीक है, और समूह की वैश्वीकरण रणनीति के 'उत्पाद निर्यात' से 'स्थानीय उत्पादन, स्थानीय तकनीक, स्थानीय सेवा' की ओर ठोस कदम बढ़ाने का भी अर्थ रखता है। [27]

ज़िन'आन शेयर्स ने घाना में ज़िन'आन सनशाइन सहायक कंपनी स्थापित करने के बाद, 'स्थानीय, मुख्य-व्यवसाय, मूल-रूप' की अवधारणा को अपनाते हुए, कुल 1 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया, अफ्रीका का पहला आधुनिक कीटनाशक फॉर्मूलेशन कारखाना बनाया, जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा कीटनाशक आपूर्तिकर्ता बन गया। वर्तमान में, ज़िन'आन सनशाइन में स्थानीय कर्मचारियों का हिस्सा 90% से अधिक है, हर वर्ष 100 से अधिक कृषि-तकनीक प्रशिक्षण आयोजित होते हैं; मक्का उच्च-उपज समाधान से स्थानीय प्रति-म्यू उपज 30% से अधिक बढ़ी है, और घाना का 'कृषि विकास उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार' प्राप्त किया है। [28] वार्षिक 30,000 टन ग्लाइफोसेट का आधुनिक आधार, नाइजीरिया में इस क्षेत्र की शून्य से पहली उपलब्धि साबित हुआ। [29]

२ सब-सहारन अफ्रीका का बुनियादी ढाँचा

(—) परिवहन बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण

अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ — यह चीन में प्रचलित एक प्रसिद्ध कहावत है। अफ्रीकी लोग भी औद्योगीकरण के लिए सड़क और रेल पर प्रमुखता से विकास कर रहे हैं।

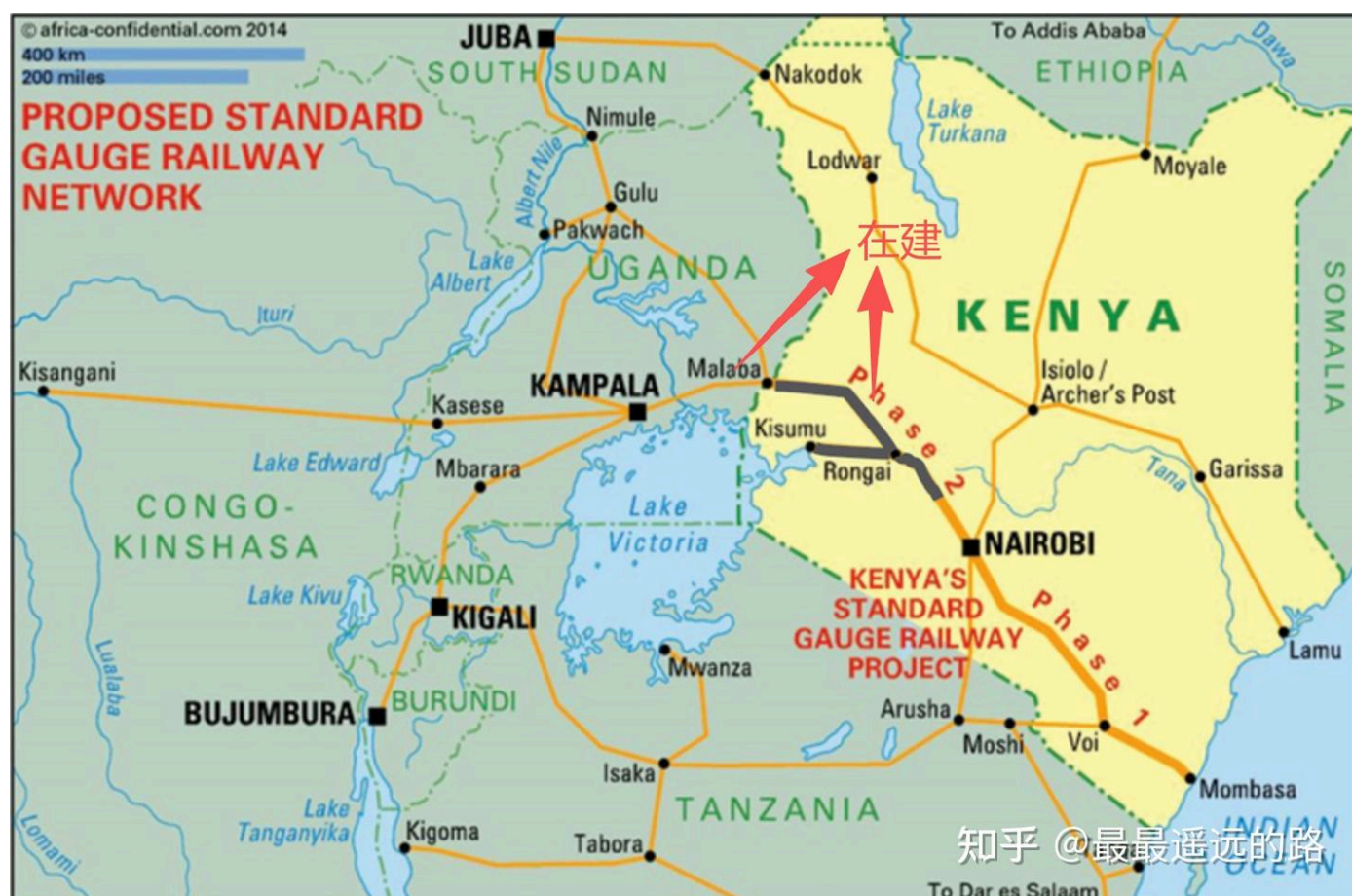
नीचे मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रों पर चर्चा होगी; ये दो क्षेत्र भविष्य के अफ्रीका के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं।

1, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का रेल निर्माण

पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र SGR (मानक गेज रेल) रेल नेटवर्क के निर्माण पर केंद्रित है, जो युगांडा, रवांडा, दक्षिण सूडान और बुरुंडी जैसे अंतर्देशीय देशों को केन्या और तंजानिया के बंदरगाहों से जोड़ेगा।

- उत्तरी गलियारा: केन्या के बंदरगाह मोम्बासा से नैरोबी-नैवाशा-किसुमु-मलाबा-कम्पाला (युगांडा की राजधानी) होते हुए रवांडा, बुरुंडी और कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) और दक्षिण सूडान तक। उत्तरी गलियारे की गति सामान्यतः यात्री 120 किमी/घंटा, माल 80 किमी/घंटा।
- मध्य गलियारा: तंजानिया के बंदरगाह दार एस सलाम से टाबोरा, इसाका और किगोमा तक, फिर रवांडा, बुरुंडी और कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) से जुड़ता है। मध्य गलियारे की गति सामान्यतः यात्री 160 किमी/घंटा, माल 120 किमी/घंटा।

केन्या ने मोम्बासा से नैरोबी, और नैरोबी से नैवाशा के दो खंडों की रेल पहले ही बना ली है। वर्तमान में नैवाशा से किसुमु से मलाबा तक का खंड बन रहा है, जिसे चीनी कंपनी बना रही है। साथ ही, युगांडा कम्पला से मलाबा तक का खंड बना रहा है, जिसे तुर्की कंपनी बना रही है। दोनों परियोजनाएँ 2028 के भीतर पूरा होने की योजना पर हैं। पूरा होने पर, युगांडा की राजधानी से सीधे मोम्बासा पहुँचा जा सकेगा, यात्रा-समय 1 दिन से अधिक से घटकर 8-10 घंटे हो जाएगा।



दो SGR गलियारों के अतिरिक्त, एक और बड़ी परियोजना है LAPSSET (लामू बंदरगाह और लामू-दक्षिण सूडान-इथियोपिया परिवहन गलियारा)। केन्या के नए बने लामू बंदरगाह से शुरू होकर, इसिओलो होते हुए, एक मार्ग दक्षिण सूडान की ओर, दूसरा इथियोपिया की ओर जाता है। इस गलियारे में रेल, सड़क और तेल-गैस पाइपलाइनें शामिल हैं। क्योंकि केन्या की जनसंख्या मुख्यतः दक्षिण में केंद्रित है, यह गलियारा अंतर्देशीय पड़ोसी देशों को समुद्र-मार्ग प्रदान करने के अतिरिक्त, केन्या के लिए मुख्यतः उत्तर के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस परियोजना के वित्तपोषण में वर्तमान में बड़ी समस्या है; फिलहाल बंदरगाह और सड़कों के निर्माण पर ध्यान है, रेल लाइन का पूर्ण निर्माण 2030 के दशक के अंत और 2040 के दशक की शुरुआत तक होने का अनुमान है।

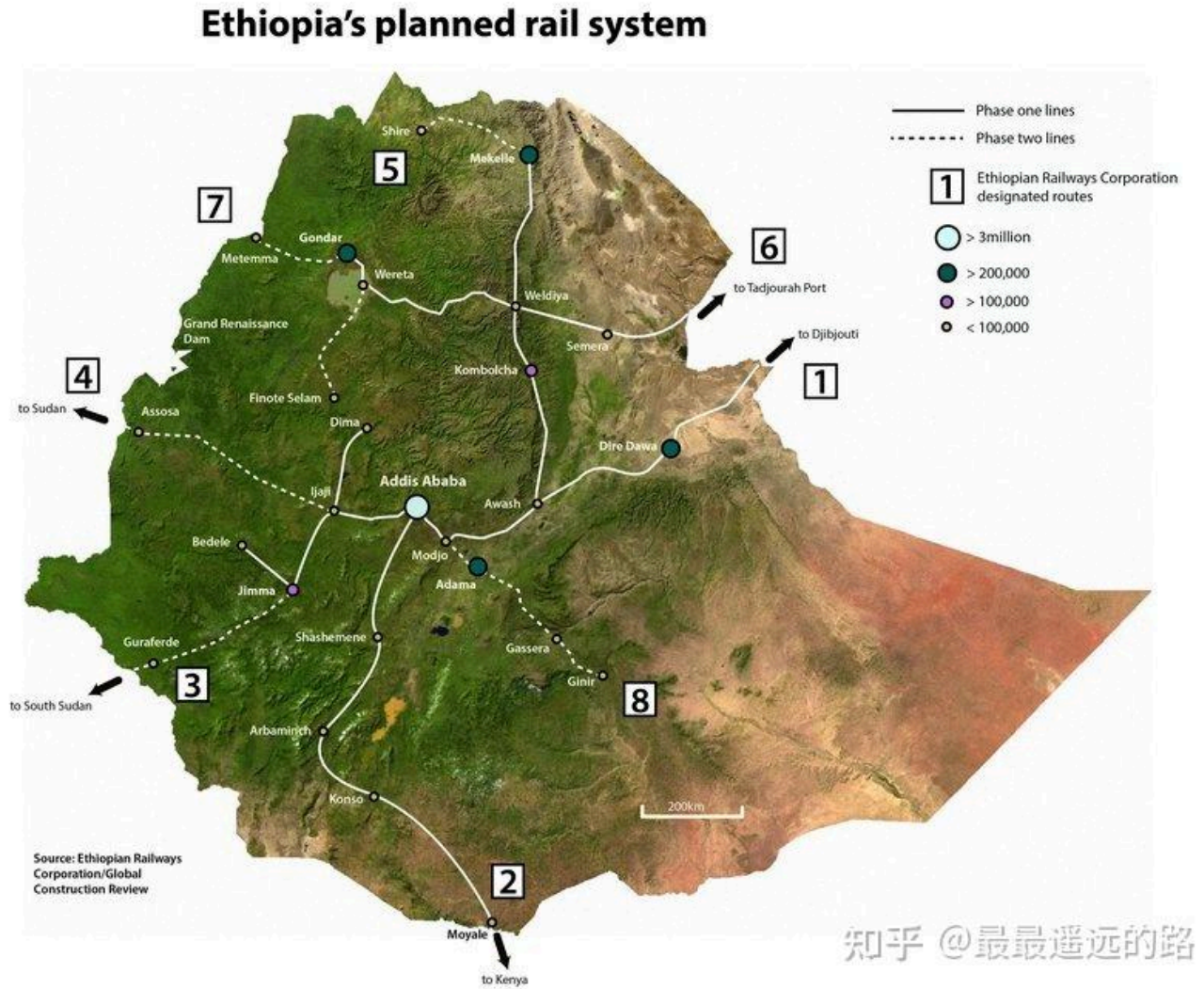


Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

स्रोत: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

इथियोपिया की रेल लाइनें, मुख्यतः चार दिशाओं में विकसित हो रही हैं। पहली, राजधानी से जिबूती तक की रेल, जो बनकर उपयोग में आ चुकी है (यात्री गति 120 किमी/घंटा, माल 80 किमी/घंटा), समुद्र-मार्ग की समस्या हल करती है। दूसरा भाग, राजधानी के आसपास के शहरों को जोड़ना। तीसरा भाग, उत्तर के जनसंख्या-केंद्रित क्षेत्रों के प्रमुख शहरों को

जोड़ना (निर्माणाधीन है, पर युद्ध से बाधित हुआ, परियोजना पुनः शुरू हो रही है)। चौथा भाग, दक्षिण में केन्या से जुड़ना, LAPSET का पहला हिस्सा बनकर अंततः लामू बंदरगाह तक पहुँचना। इसका पूर्ण होना संभवतः काफ़ी दूर है।



स्रोत: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का सड़क निर्माण

एक्सप्रेसवे परियोजनाएँ:

- मोम्बासा से नैरोबी एक्सप्रेसवे, कुल लगभग 500 किलोमीटर, चार-लेन द्विदिश; नया एक्सप्रेसवे दो शहरों के बीच यात्रा-समय 6-10 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। इस परियोजना का निर्माण इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है।
- काकिरा-किसुमु एक्सप्रेसवे, जिसे केन्या-युगांडा राजमार्ग भी कहा जाता है, कुल 256 किलोमीटर, चार-लेन द्विदिश; यह दो शहरों के बीच यात्रा-समय 6-10 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे करेगा। यह परियोजना संभवतः 2026 के अंत में शुरू हो सकती है।
- नैरोबी-नाकुरु-माऊ समिट राजमार्ग, कुल 243 किलोमीटर, यह एक मौजूदा मार्ग है, वर्तमान में चार-लेन द्विदिश में उन्नयन हो रहा है। इस परियोजना के 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा केन्या के प्रधानमंत्री द्वारा अभी प्रस्तावित एक एक्सप्रेसवे है, माऊ समिट से, किसुमु होते हुए, मलाबा तक^[31]

मूल रूप से केन्या के एक्सप्रेसवे SGR रेल लाइन के उत्तरी गलियारे के लगभग समान हैं — सब मोम्बासा से, नैरोबी होते हुए, किसुमु तक, अंततः युगांडा तक। ये लाइनें पूरी होने के बाद, केन्या के जनसंख्या-सघन क्षेत्रों के बड़े-मध्यम शहर सभी एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएँगे।

केन्या की दो और महत्वपूर्ण गैर-एक्सप्रेसवे लाइनें हैं:

- विक्टोरिया झील परिक्रमा, झील-तटीय बड़े शहर किसुमु से होकर, कुल लगभग 500 किलोमीटर, दो-लेन द्विदिश।
- इसिओलो-मंडेरा सड़क, कुल लगभग 748 किलोमीटर, दो-लेन द्विदिश; विश्व बैंक इस परियोजना का समर्थन करता है।



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

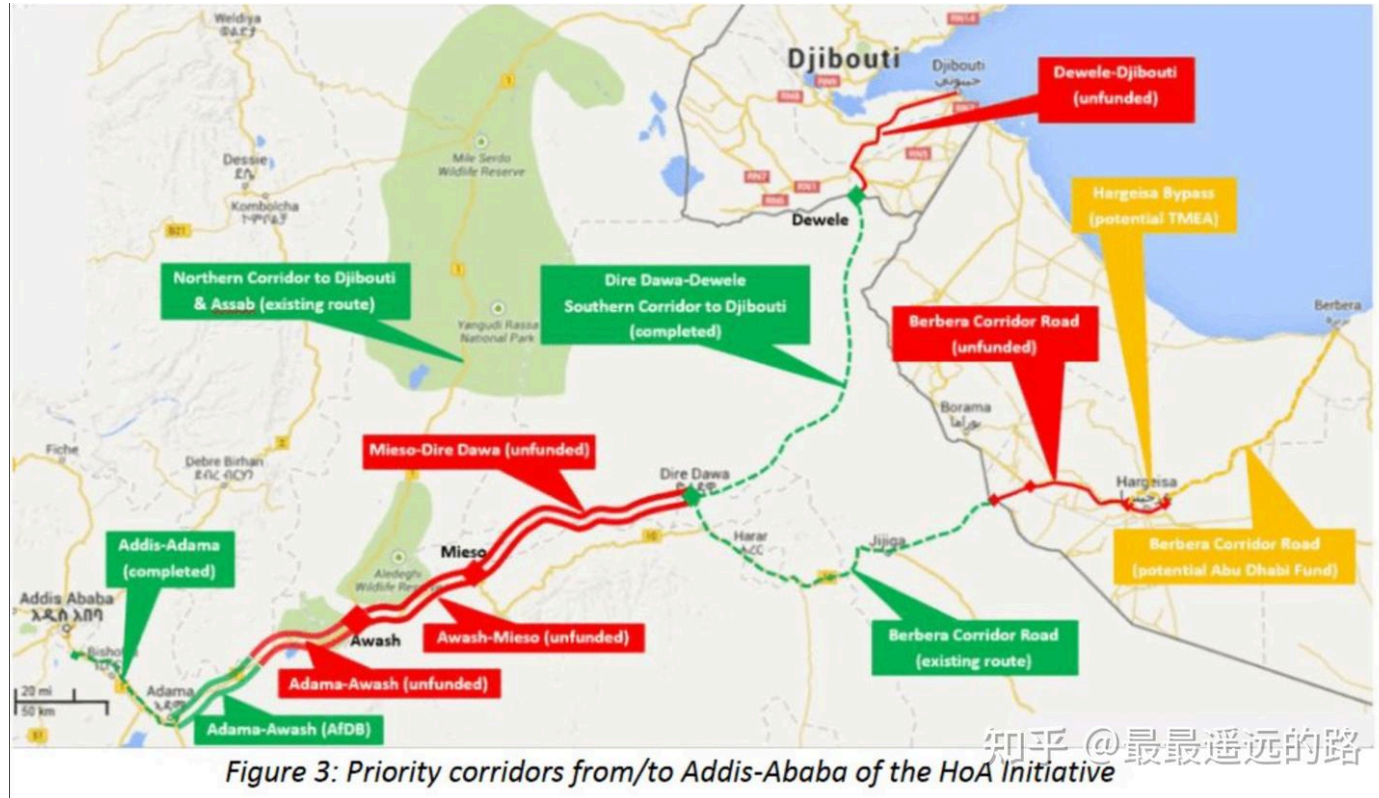
知乎 @最最遥远的路

स्रोत: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

तंजानिया के एक्सप्रेसवे मुख्यतः कुछ छोटी लाइनें हैं; वर्तमान में देश की प्राथमिकता रेल विकास है। युगांडा की स्थिति भी लगभग समान है।

इथियोपिया एक्सप्रेसवे विकसित कर रहा है, विकास-सोच भी रेल के समान है। ध्यान राजधानी से जिबूती की लाइन पर है, फिर उत्तर की लाइन पर। नीचे चित्र एक स्केच है, काफ़ी पुराना, स्थिति सटीक नहीं है। इनमें से Awash-Adama, Awash-Mieso-Dire Dawa ये दो खंड चार-लेन द्विदिश पहले से निर्माणाधीन हैं। Dire Dawa से Dewele तक का खंड

मूल रूप से दो-लेन द्विदिश था, चार-लेन द्विदिश में उन्नयन हो रहा है। मूल रूप से राजधानी से जिबूती तक का यह गलियारा इन वर्षों में पूरी तरह पूरा होकर खुलेगा, पूरी लाइन चार-लेन द्विदिश।

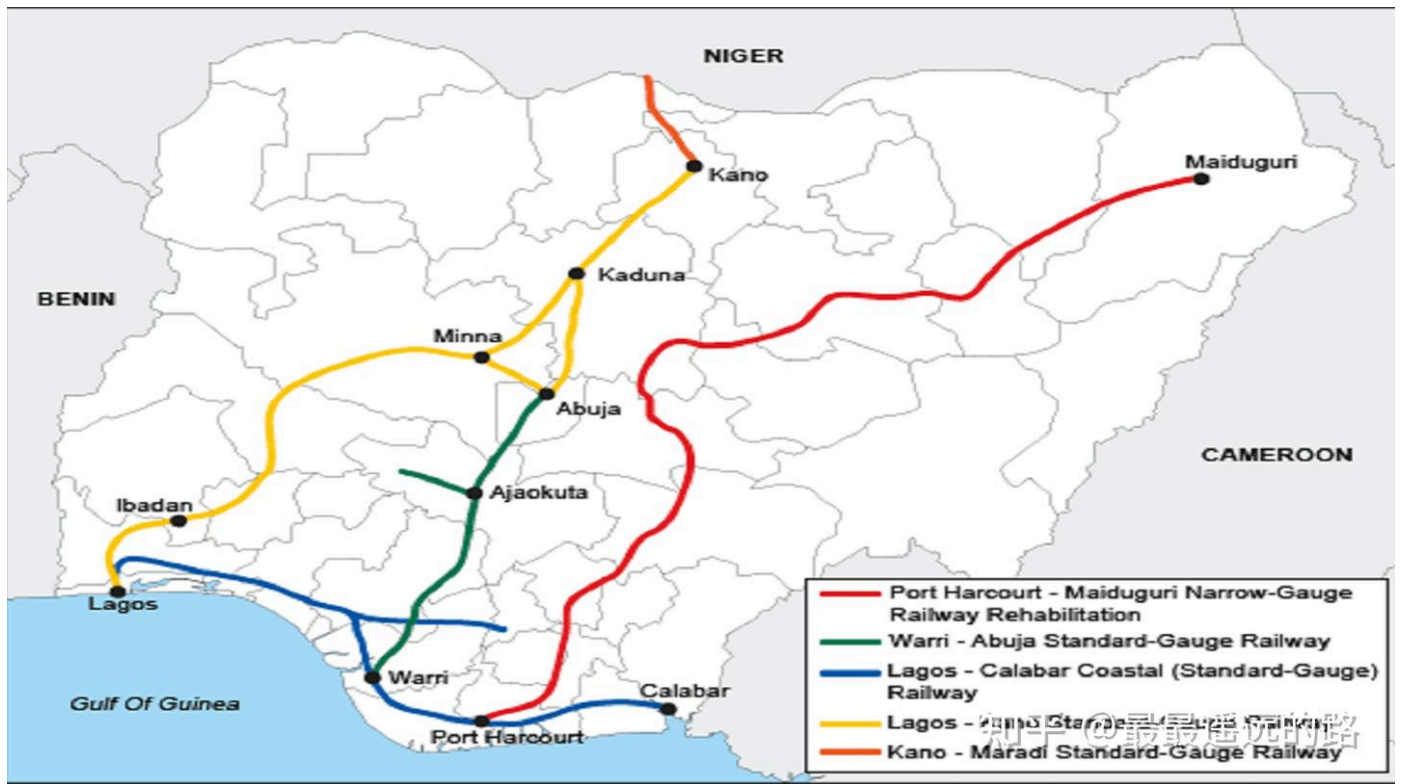


स्रोत: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

समग्र रूप से, इथियोपिया, केन्या और तंजानिया जैसे देशों का परिवहन में निवेश काफी बड़ा है; इनमें तंजानिया रेल पर केंद्रित निवेश करता है, इथियोपिया और केन्या दोनों करते हैं; कवरेज की दृष्टि से, केन्या अधिक मजबूत है, आखिर केन्या का आर्थिक विकास स्तर अधिक ऊँचा है।

3, पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र का रेल निर्माण

पश्चिमी अफ्रीका का सबसे प्रमुख देश — नाइजीरिया — ने विशाल रेल निर्माण योजना शुरू की है: पाँच परियोजनाएँ एक साथ चल रही हैं, कुल 26 अरब डॉलर, मूलतः सब चीनी कंपनियाँ बना रही हैं।



स्रोत: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- उत्तर के केंद्रीय शहर कानो से सबसे बड़े शहर लागोस तक की रेल लाइन, मानक गेज, 1100 किलोमीटर से अधिक, गति 150 किमी/घंटा ~ 200 किमी/घंटा।
- इटाकपे से, राजधानी अबुजा होते हुए, अजाओकुटा (एक पुनर्जीवन की प्रतीक्षा करता बड़ा इस्पात कारखाना है) तक, फिर वारी तक रेल लाइन, कुल 326 किलोमीटर, मानक गेज, गति 150 किमी/घंटा।
- लागोस-कैलाबार तटीय रेल, मानक गेज, कुल 1400 किलोमीटर, गति 120 से 150 किमी/घंटा।
- पोर्ट हार्कोर्ट से मैदुगुरी तक नैरो-गेज रेल का उन्नयन, कुल 1400 किलोमीटर, गति 80 से 100 किमी/घंटा तक बढ़ेगी।

एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन भी है:

- कानो से नाइजर के माराडी तक, मानक गेज, 393 किलोमीटर, यात्री गति 120 किमी/घंटा, अधिकतम 160 किमी/घंटा; भारी माल ट्रेन 80 किमी/घंटा, सामान्य माल 100 किमी/घंटा।

उपर्युक्त परियोजनाएँ सभी 2030 से पहले पूरी होंगी। पूरी तरह परिचालन होने के बाद, नाइजीरिया के प्रमुख शहर मूलतः 120 से 150 किमी/घंटा गति की रेल लाइनों से जुड़ जाएँगे; यात्रा-अनुभव और लॉजिस्टिक्स गति दोनों में पूरी तरह सुधार होगा।

घाना सरकार ने भी विशाल रेल विकास योजना बनाई है।

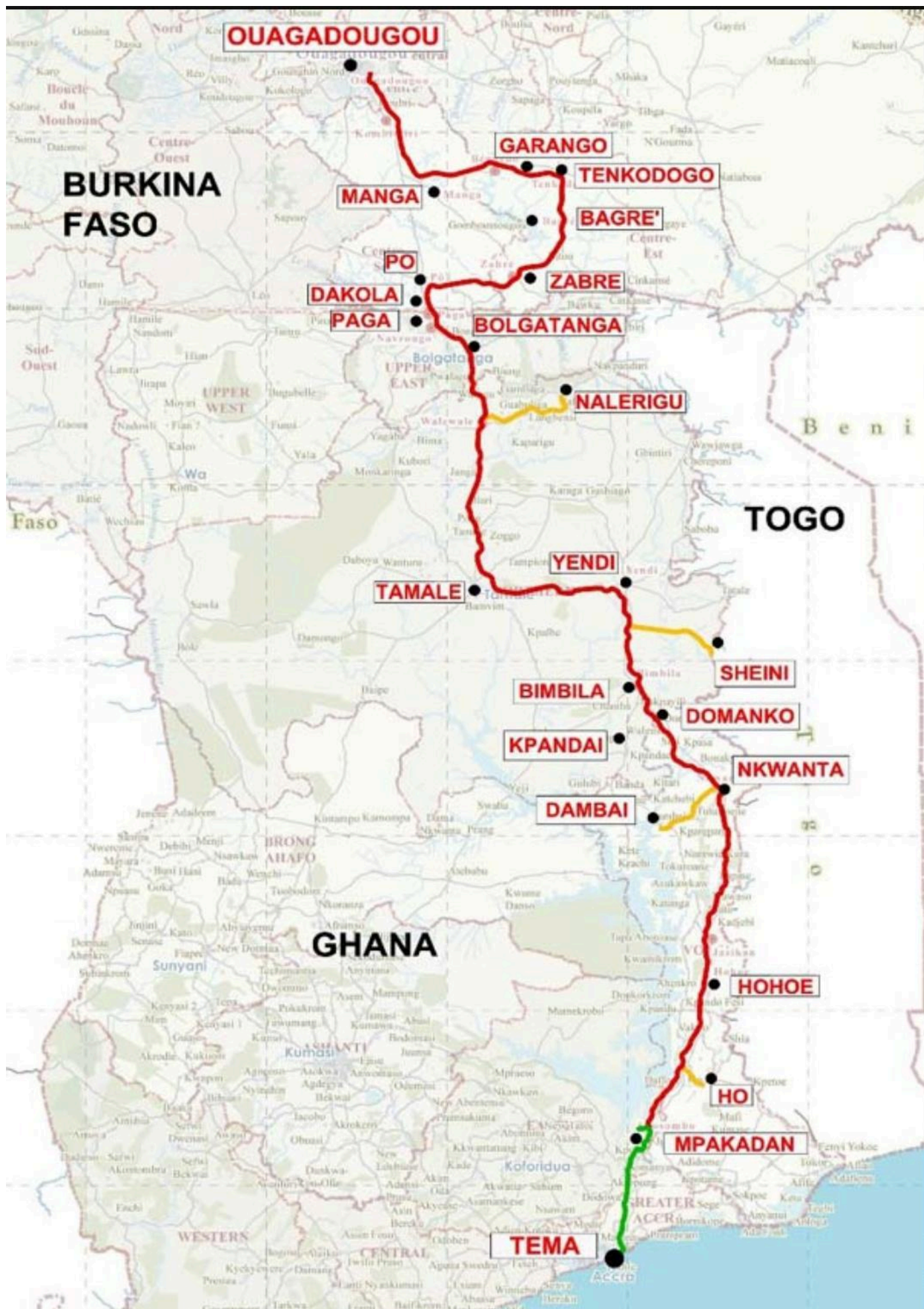
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan



स्रोत: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

राजधानी अक्रा से दूसरे सबसे बड़े शहर कुमासी तक की रेल लाइन का डिज़ाइन पूरा हो चुका है। लाइन की कुल लंबाई 300 किलोमीटर, डिज़ाइन गति यात्री 120 किमी/घंटा, माल 100 किमी/घंटा। यह लाइन विद्युतीकृत डबल-ट्रैक रेल है।

TEMA से, उत्तर स्थित देश के तीसरे सबसे बड़े शहर तमाले होते हुए, बुर्किना फ़ासो के शहर ओगाडुगु तक की लाइन का कुछ हिस्सा बन चुका है (हरा), बाकी का व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है। पूरी लाइन की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर, गति 120 किमी/घंटा।



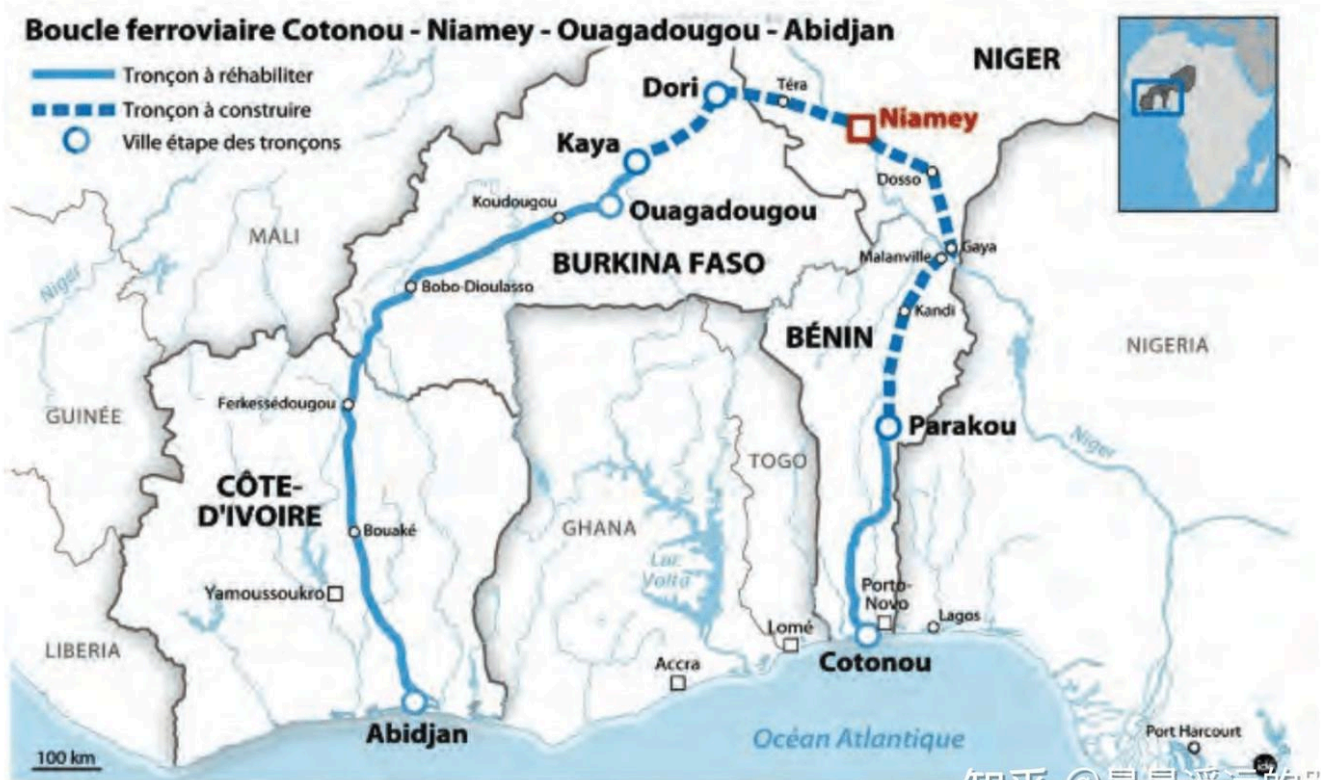


स्रोत: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

पश्चिमी अफ्रीका के फ्रेंच-भाषी देशों की रेल योजनाएँ, मुख्यतः पाँच देशों को जोड़ने वाली रेल-परिक्रमा परियोजना पर केंद्रित हैं। यह 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी, यात्री गति 120 किमी/घंटा, माल गति 80 किमी/घंटा वाली रेल लाइन है। इसमें निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

- अबीजान-ओगाडुगु: लगभग 1200 किमी।
- ओगाडुगु-नियामे: लगभग 500 किमी।
- नियामे-कोटोनू: लगभग 900 किमी।
- कोटोनू-लोमे: लगभग 150 किमी।
- लोमे-ओगाडुगु: लगभग 850 किमी।

पूरी लाइन का निर्माण 2030 के दशक तक पूरा होने का अनुमान है।



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

पश्चिमी अफ्रीका की अन्य रेल लाइनों में, गिनी का CTG रेल (मासी रेल) शामिल है। यह लाइन मैरेबाया बंदरगाह को सिमंडौ खनन क्षेत्र से जोड़ती है, कुल लगभग 552-600 किलोमीटर; अक्टूबर 2025 में आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू हुआ, डिज़ाइन वार्षिक परिवहन क्षमता 2.2 करोड़ टन; यह इस विश्व-स्तरीय लौह अयस्क क्षेत्र के विकास का केंद्रीय केंद्र है। चीनी कंपनी ने निर्माण किया।

समग्र रूप से, पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र का रेल निर्माण, नाइजीरिया को छोड़कर, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र जितना तेज़ नहीं है।

4, पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र का सड़क निर्माण

पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र का सड़क निर्माण अपेक्षाकृत तेज़ है; निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएँ हैं:

- कोटे डी आइवर की राजधानी से नाइजीरिया के लागोस तक की तटीय एक्सप्रेसवे, पश्चिमी अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय तटीय राजमार्ग का प्रमुख हिस्सा, 5 देशों को जोड़ती है, कुल लगभग 1000 किलोमीटर, छह-लेन द्विदिश। 2035 तक, इस राजमार्ग के किनारे की जनसंख्या 5000 लाख (5 करोड़) से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में परियोजना खंडों में शुरू हो चुकी है, 2030 से पहले यातायात खुलने की उम्मीद है।
- पश्चिमी अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय तटीय राजमार्ग का सिएरा लियोन खंड, कुल 480 किलोमीटर, दो-लेन द्विदिश। अधिकांश धन यूरोपीय संघ देता है, अफ्रीकी विकास बैंक ने थोड़ा धन दिया है।
- बुर्किना फ़ासो का ओगाडुगु-बोबो-दिउलासो एक्सप्रेसवे, कुल 332 किलोमीटर, आठ-लेन द्विदिश। यह राजमार्ग देश के दो बड़े शहरों को जोड़ता है; हाल ही में सत्ता में आई राष्ट्रवादी 'क्रांति' सरकार ने इसे शुरू किया है, वर्तमान में निर्माणाधीन है।
- नाइजीरिया का लागोस-कैलाबार तटीय राजमार्ग, छह से दस लेन द्विदिश, 9 तटीय राज्यों से होकर, कुल 700 किलोमीटर; तटीय रेल के साथ मिलकर परिवहन की मुख्य धमनी बनता है। यह लाइन पश्चिमी अफ्रीकी तटीय राजमार्ग से लागोस में जुड़ेगी।
- नाइजीरिया का सोकोटो-बादाग्री सुपरहाइवे, छह-लेन द्विदिश, कुल 1068 किलोमीटर, पहले से निर्माणाधीन, 2031 में पूरा होने की योजना। परियोजना पूर्ण होने के बाद, सोकोटो से लागोस की सड़क-यात्रा का समय 17 घंटे से घटकर लगभग 8 घंटे हो जाएगा।
- नाइजीरिया का अबुजा-कडुना-ज़ारिया-कानो सड़क, दो-लेन द्विदिश, कुल 375 किलोमीटर; परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, 2026 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, कुछ 100 किलोमीटर के आसपास की सड़क लाइनें भी निर्माण या योजना में हैं। 2035 से पहले, पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र के सड़क स्तर में बड़ा सुधार होगा।



知乎 @最最遥远的路

कोटे डी आइवर की राजधानी से नाइजीरिया के लागोस तक की तटीय एक्सप्रेसवे

(二) ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण

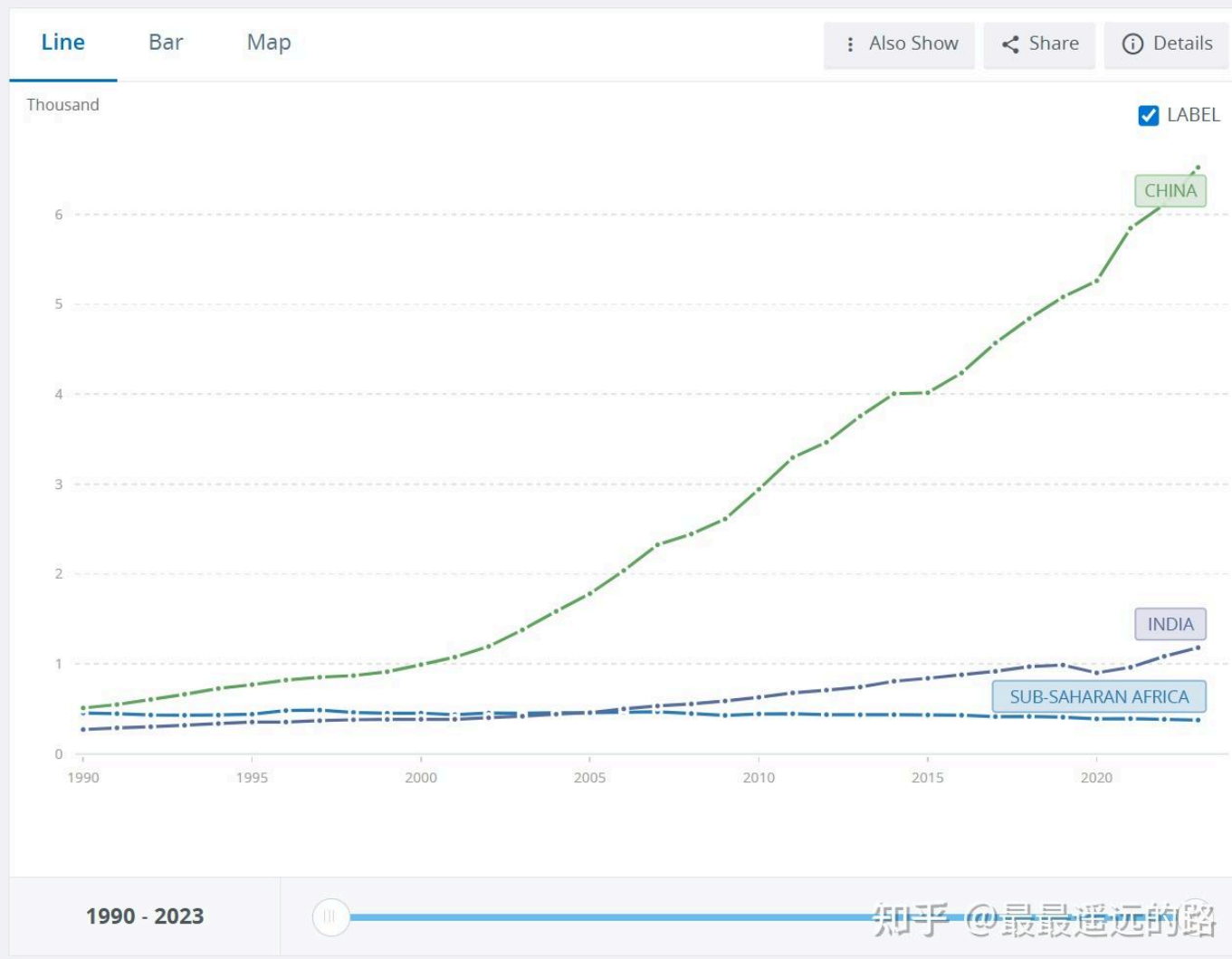
1, विद्युत बुनियादी ढाँचा

नीचे चित्र^[32]प्रति व्यक्ति बिजली खपत की प्रवृत्ति। देखा जा सकता है कि 90 के दशक में चीन-भारत-अफ्रीका के बीच अंतर था पर बहुत बड़ा नहीं, सब-सहारन अफ्रीका का स्तर भारत से भी ऊँचा था। 90 के दशक के बाद, चीन की प्रति व्यक्ति बिजली खपत तेज़ी से बढ़ी। 2005 के बाद, भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी तेज़ी से बढ़ी, वर्तमान में चीन के 2000 के दशक के प्रारंभिक स्तर तक पहुँच चुकी है। पर, अफ्रीका की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी भी बहुत कम है।

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [i](#)



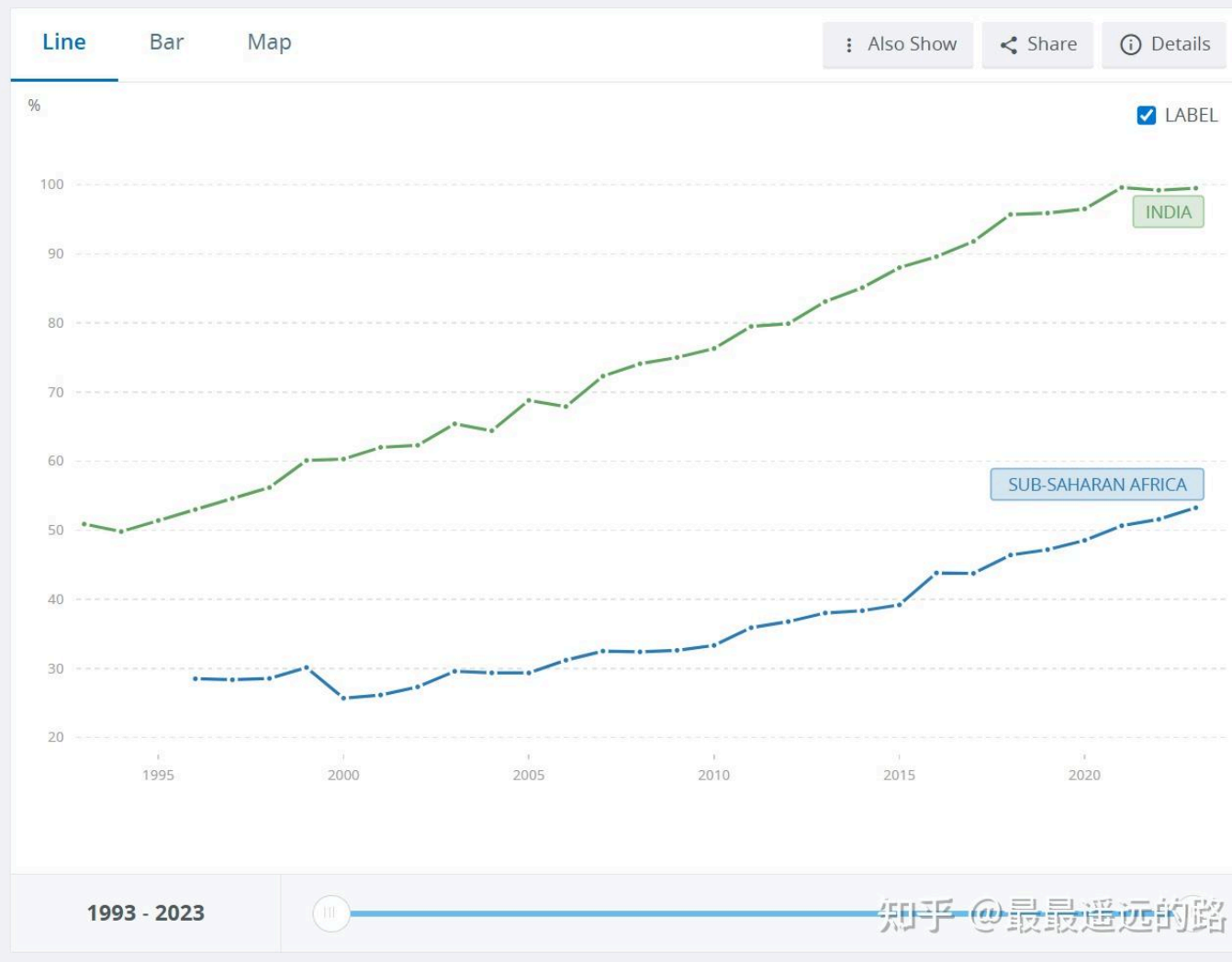
विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक विकास का आधार है। कच्चा माल, पुर्जे, मशीनें सब मध्य चीन-यूरोप-भारत जैसे औद्योगिक देशों से आयात किए जा सकते हैं, पर बिजली का उत्पादन अपने देश में या कम से कम अपने क्षेत्र में ही करना पड़ता है। विद्युत आपूर्ति की समस्या, अफ्रीका में पूँजी के विस्तार की गति को बहुत बाधित करती है। अतः, अफ्रीकी देश भी विद्युत आपूर्ति तेज़ी से बढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

2005 के बाद से, सब-सहारा अफ्रीका की विद्युत कवरेज दर 20% से बढ़कर 50% से अधिक हो गई है, जो भारत के 1990 के दशक के मध्य के स्तर तक पहुँच गई है^[33]

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

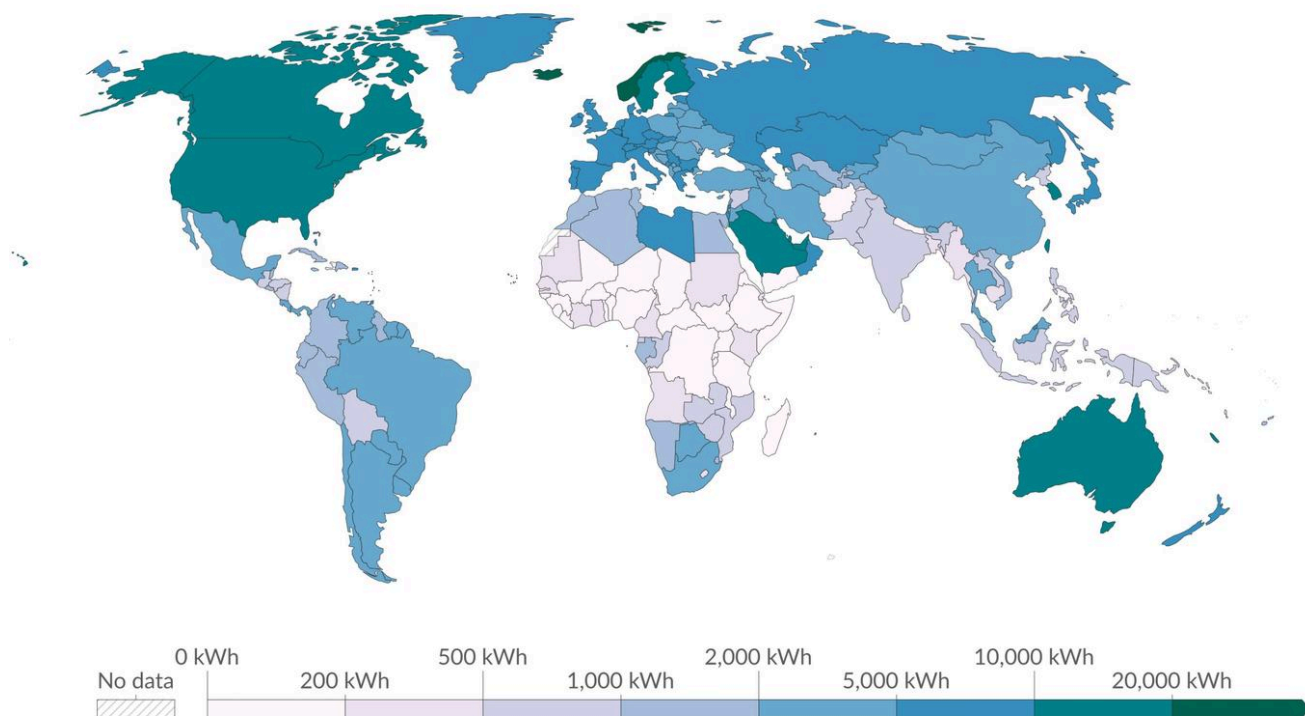
License : CC BY-4.0



प्रति व्यक्ति बिजली खपत की दृष्टि से^{[34][35]}दक्षिणी अफ्रीका का बिजली उत्पादन अपेक्षाकृत ऊँचा है, मूलतः चीन के 90 से 00 के दशक के स्तर तक पहुँच चुका है।

Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

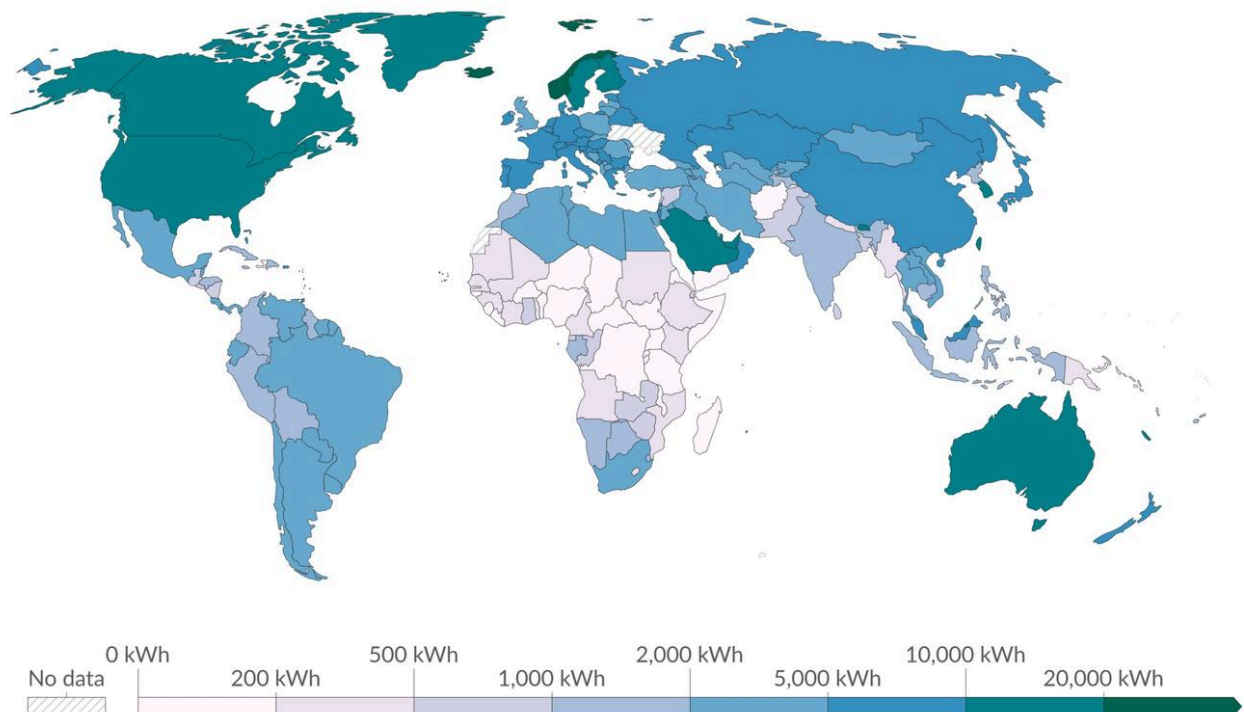
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण शुरू हो चुका है, विद्युत की कमी बहुत स्पष्ट है; वर्तमान में मुख्यतः इथियोपिया के पुनर्जागरण बांध (जीईआरडी) बिजली संयंत्र से बिजली मिलती है। इसके अतिरिक्त, केन्या और युगांडा दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। केन्या ने अमेरिकी कंपनी के साथ अनुबंध कर, 2000 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का समझौता किया है^{[36][37]} यह परियोजना प्रति वर्ष लगभग 175 अरब किलोवाट-घंटे बिजली दे सकेगी; यह एक ही संयंत्र केन्या की प्रति व्यक्ति बिजली खपत को लगभग 250 किलोवाट-घंटे बढ़ाकर, चीन के 1990 के दशक के स्तर तक पहुँचा सकता है। युगांडा भी 2 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है, जिसे संभवतः रूसी कंपनी बनाएगी। परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा संसाधन प्रचुर हैं; केन्या सरकार भू-तापीय ऊर्जा के विकास को ज़ोर-शोर से आगे बढ़ा रही है।

तंजानिया भी जूलियस न्येरेरे जलविद्युत संयंत्र (जूलिनो) बना रहा है, कुल स्थापित क्षमता 2115 मेगावाट, वार्षिक बिजली उत्पादन 63 अरब किलोवाट-घंटे तक; डोंगफांग इलेक्ट्रिक (Dongfang Electric) संयंत्र का निर्माण कर रही है और सभी उपकरण प्रदान कर रही है^[38]

नाइजीरिया फोटोवोल्टिक और प्राकृतिक गैस बिजली पर केंद्रित विकास कर रहा है; वर्तमान में चीनी उद्यमों के साथ 3 गीगावाट गैस बिजली संयंत्र, 4 गीगावाट पवन-सौर संयुक्त बिजली संयंत्र और जलविद्युत परियोजना पर अनुबंध हुआ है, कुल स्थापित क्षमता 8 गीगावाट, जो देश की वर्तमान बिजली आपूर्ति का 2.4 गुना है^[39] अक्का इबोम राज्य का गैस संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र परियोजना, कुल स्थापित क्षमता 3000 मेगावाट, कुशल गैस-भाप संयुक्त चक्र तकनीक अपनाती है। मुख्य बिजली उत्पादन उपकरणों में 12 सीमेंस SGT5-2000E गैस टरबाइन, 12 जिशी क्लीन एनर्जी द्वारा प्रदान किए गए अपशिष्ट-ऊष्मा बॉयलर, और 6 सीमेंस SST-600 भाप टरबाइन शामिल हैं^[40]

समग्र रूप से, लगभग 10 वर्षों के बाद, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रों की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत मूलतः 500 किलोवाट-घंटे से अधिक हो जाएगी, कुछ देश 1000 किलोवाट-घंटे से अधिक भी पहुँच सकते हैं — चीन के 90 के दशक के स्तर, भारत के 2010 के स्तर के बराबर।

2, तेल शोधन बुनियादी ढाँचा

पेट्रोल एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है, जो वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत का लगभग 30% है। 2020 के दशक से पहले, सब-सहारन अफ्रीका क्षेत्र में कई तेल-उत्पादक देश थे, पर तेल शोधन क्षमता मूल रूप से नगण्य थी; बड़ी मात्रा में पेट्रोल आयात करना पड़ता था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की भारी खपत होती थी।

2024 में, डांगोटे समूह का तेल शोधन कारखाना नाइजीरिया के लेकी मुक्त व्यापार क्षेत्र में परिचालन में आया। यह परियोजना मूलतः चीनी कंपनियों की भागीदारी से बनी है, मुख्य उपकरण भी चीनी कंपनियों ने प्रदान किए हैं; पर डिज़ाइन डांगोटे समूह और भारतीय कंपनी का संयुक्त कार्य है। परियोजना की डिज़ाइन क्षमता: प्रतिदिन 65 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण, वार्षिक 85 लाख टन पॉलीप्रोपाइलीन और 50 लाख टन पॉलीथीन रेज़िन उत्पादन; कुल निवेश 19 अरब डॉलर से अधिक। विश्व के सबसे बड़े एकल शोधन कारखाने के रूप में, इसके परिचालन ने नाइजीरिया के तैयार तेल-उत्पाद आयात पर लंबे समय से निर्भर रहने का इतिहास समाप्त कर दिया, और अफ्रीकी ऊर्जा का नक्शा बदल दिया।^[41] प्रतिदिन 140 लाख बैरल तेल शोधन, पॉलीप्रोपाइलीन वार्षिक उत्पादन 100 लाख टन से बढ़ाकर 150 लाख टन^{[42][43]}

(三) संचार बुनियादी ढाँचा

नीचे चीन, भारत, सब-सहारन अफ्रीका में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का जनसंख्या में हिस्सा है^[44] नेटवर्क बुनियादी ढाँचे में निवेश सड़क-रेल की तुलना में बहुत कम है; स्टारलिंग को जोड़ें^[45]

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



नीचे चित्र[46][47][48]

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [①](#)



कुछ संस्थानों के आँकड़ों के अनुसार^{[49][50]}

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

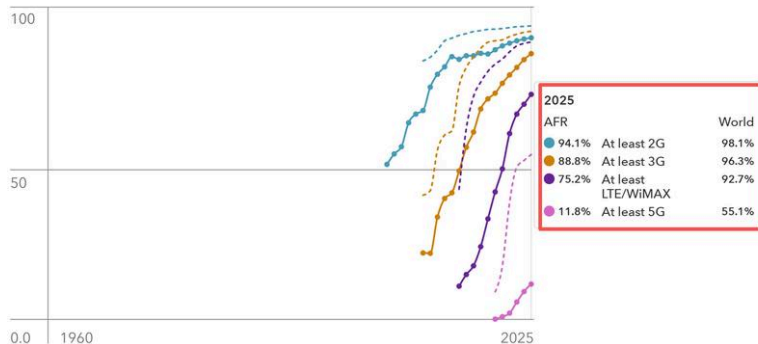
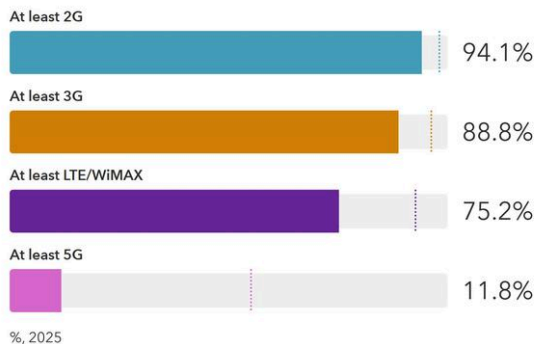
Overview

View: 



Unit: %

Download 



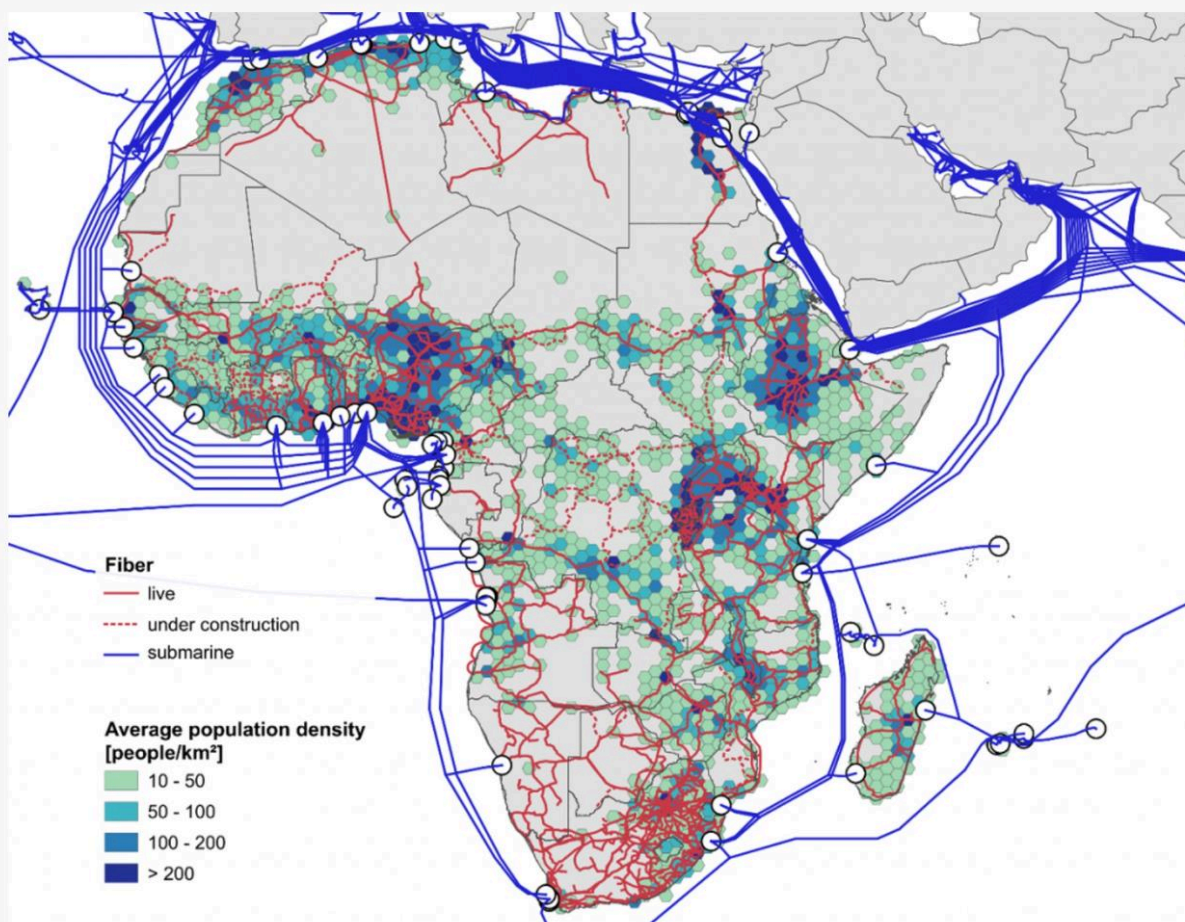
— Africa — World

● At least 2G ● At least 3G ● At least LTE/WiMAX ● At least 5G

Source: ITU

知乎 @ 最遥远的路

अफ्रीका क्षेत्र की फाइबर ऑप्टिक लाइनें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। नीचे^[51]



Visualization of fiber infrastructure in Africa and population density, showing unserved regions. Total population is estimated for each 10,000 km² hexagon; those with populations below 100,000 are excluded. Source: Network Startup Resource Center, TeleGeography, and European Commission.

समग्र रूप से, अफ्रीका की संचार बुनियादी ढाँचे की कमी भी तेज़ी से पूरी हो रही है; उम्मीद है कि 10 वर्षों में, नाइजर जैसे सबसे गरीब देशों को छोड़कर, मूल रूप से बड़े-मध्यम शहरों की संचार समस्या हल हो जाएगी।

≡ सब-सहारन अफ्रीका का बुनियादी उद्योग

(—) सीमेंट उद्योग

सीमेंट निर्माण का मुख्य सामग्री है; तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण वाले देशों में सीमेंट की विशाल माँग होती है। 1990 में, चीन का सीमेंट उत्पादन लगभग 2 करोड़ टन था। वर्तमान में सब-सहारन अफ्रीका का सीमेंट उत्पादन 1 करोड़ टन के निकट पहुँच रहा है।

- Dangote Cement (डॉंगोटे सीमेंट), नाइजीरियाई उद्यम, अफ्रीका के कई देशों में सीमेंट कारखाने हैं, कुल उत्पादन 5000 लाख टन से अधिक।
- Lafarge Africa (लाफार्ज अफ्रीका), मुख्यतः नाइजीरिया में उत्पादन, कुल उत्पादन 1050 लाख टन, 1400 लाख टन तक विस्तार कर रहा है।
- Bamburi Cement, केन्या का मुख्य सीमेंट निर्माता, वार्षिक क्षमता लगभग 180 लाख टन, 400 लाख टन तक विस्तार कर रहा है।
- Devki Cement, केन्या का मुख्य सीमेंट निर्माता, वार्षिक क्षमता लगभग 270 लाख टन, 750 लाख टन तक विस्तार कर रहा है।
- Twiga Cement, तंजानिया की स्थानीय कंपनी, वार्षिक उत्पादन 200 लाख टन। संपूर्ण तंजानिया की वार्षिक सीमेंट क्षमता लगभग 1100 लाख टन।
- West China Cement (वेस्ट चाइना सीमेंट), अफ्रीका में चीनी उद्यमों की तैनाती का प्रतिनिधि; अधिग्रहणों और नई परियोजनाओं के माध्यम से जाम्बिया, मोज़ाम्बिक, इथियोपिया आदि देशों में सीमेंट कारखाने हैं, वार्षिक क्षमता लगभग 800 लाख टन।
- Ciments du Sahel, सेनेगल की सीमेंट कंपनी, वार्षिक क्षमता लगभग 400 लाख टन।

सब-सहारन अफ्रीका का बड़े पैमाने पर शहरीकरण-औद्योगीकरण, सीमेंट उद्योग के तीव्र विस्तार को बढ़ा रहा है; उम्मीद है कि लगभग 2035 तक, सब-सहारन अफ्रीका की कुल सीमेंट क्षमता चीन के 1990 के स्तर तक पहुँच सकती है या उसे पार कर सकती है।

(二) इस्पात उद्योग

नीचे हाल के वर्षों के इस्पात उत्पादन के आँकड़े हैं। सब-सहारन अफ्रीका क्षेत्र में आँकड़े मिलने वाले ये ही कुछ देश हैं; चीन और भारत यहाँ तुलना के लिए रखे गए हैं। देखा जा सकता है कि केन्या और तंजानिया का इस्पात उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, नाइजीरिया भी लगभग दोगुना हो गया है। केन्या और नाइजीरिया 100 लाख टन पार कर चुके हैं, तंजानिया

भी 100 लाख टन के निकट है। केन्या का प्रति व्यक्ति इस्पात उत्पादन चीन के 1990 के स्तर (लगभग 50 किलोग्राम) के निकट पहुँच चुका है।

Country	2021	2022	2023	2024	2025 (千吨)	2025年人口 (千)	2025相比 2021	2025年人均钢产 量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,720	0.30	59.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63820787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

अन्य निर्माणाधीन बड़े इस्पात परियोजनाओं में, चीनी उद्यमों के अतिरिक्त, भारतीय उद्यम और अफ्रीकी स्थानीय उद्यम भी निवेश कर रहे हैं:

- केन्या का Devki समूह (भारतीय-मूल की कंपनी) युगांडा में वार्षिक 100 लाख टन क्षमता का इस्पात कारखाना बनाना शुरू कर चुका है^[52]
- अन्हुई टुओक्सिन इस्पात का तंजानिया में मगंगा-मतीतू लौह अयस्क परियोजना। तंजानिया सरकार के पास परियोजना का 36% हिस्सा है; चीन की फुज़ियान हेशिंगवांग इंडस्ट्री (तंजानिया) कंपनी के पास 64%। मगंगा-मतीतू लौह अयस्क परियोजना का भंडार 1 करोड़ टन से अधिक लौह अयस्क है; स्पंज आयरन उत्पादन की योजना, वार्षिक क्षमता 100 लाख टन; मूल योजना इस वर्ष जनवरी में पूर्ण विकास शुरू करने की थी, 18 महीनों के बाद परिचालन^[53]
- 17 नवंबर 2025 को, चीन हेवी मशीनरी ने मालिक के साथ कैमरून के वार्षिक 50 लाख टन इस्पात समग्र सुविधा निर्माण EPC परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। परियोजना कैमरून के दक्षिणी क्षेत्र में वार्षिक 50 लाख टन का ब्लास्ट-फर्नेस इस्पात कारखाना बनाएगी, मुख्य उत्पाद बार-वायर हैं। कैमरून के पहले लंबे-प्रक्रिया इस्पात कारखाने के रूप में, यह परियोजना स्थानीय इस्पात क्षमता की कमी पूरी करेगी, बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए स्थिर इस्पात आपूर्ति प्रदान करेगी, साथ ही संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला का निर्माण कर कई क्षेत्रों के समन्वित विकास को बढ़ावा देगी, स्थानीय औद्योगिक विकास में नई ऊर्जा भरेगी^[54]
- Inner Galaxy Steel Company (शिंग झोंगयुआन इस्पात) ने 5.5 करोड़ डॉलर के विस्तार की योजना घोषित की, नाइजीरिया के ओगुन राज्य में वार्षिक 200 लाख टन क्षमता का नया इस्पात कारखाना बनाएगी^[55]
- हाल ही में, 《जिम्बाब्वे समाचार पत्र》 की रिपोर्ट के अनुसार, जिम्बाब्वे का इस्पात निर्यात विस्फोटक वृद्धि का अनुभव कर रहा है; मुख्य श्रेय चीनी उद्यमों के सशक्तीकरण और स्थानीय औद्योगिक क्षमता के सुधार को जाता है। बताया गया है कि इस इस्पात कारखाने की मूल कंपनी चीनी त्सिंगशान होल्डिंग समूह ने, सहायक सुविधाओं और ब्लास्ट फर्नेस के निर्माण के लिए, लगभग 8 करोड़ डॉलर (लगभग 55 करोड़ युआन) का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है, जिससे कार्बन इस्पात की वार्षिक क्षमता 60 लाख टन से बढ़ाकर 120 लाख टन की जाएगी^[56]

- नाइजीरिया संघीय सरकार ने 14 जून 2025 को चीनी इस्पात दिग्गजों के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की, जिसका उद्देश्य दशकों से ठप्प पड़ी अजाओकुटा इस्पात कंपनी को पुनर्जीवित करना है। इस्पात विकास मंत्री शुआइबु ओडु चीन में निवेश-प्रचार गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं; उन्होंने बाओवू समूह की सहायक कंपनी सिनोस्टील समूह, फांगदा इस्पात समूह और जिंग्ये इस्पात समूह के उच्च अधिकारियों के साथ तकनीकी मूल्यांकन, परिचालन मॉडलिंग और वित्तपोषण ढाँचे की वार्ता की। विश्लेषण बताता है कि इस इस्पात कारखाने की डिज़ाइन वार्षिक क्षमता 190 लाख टन (500 लाख टन तक विस्तार योग्य) है, और इसे नाइजीरिया की औद्योगीकरण रणनीति की केंद्रीय संपत्ति माना जाता है^[57]
- 15 अप्रैल 2026 को, नाइजीरिया के इस्पात विकास मंत्री शुआइबु अबुबकर ओडु ने कोलकाता में भारतीय राही मेटल्स ग्रुप के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; भारतीय उद्यम ने अगले 3 वर्षों में नाइजीरियाई इस्पात उद्योग में 1 अरब डॉलर (लगभग 68 करोड़ युआन) निवेश का वचन दिया, जिससे नाइजीरिया को 2030 तक करोड़ टन कच्चे इस्पात क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ने और पश्चिमी अफ्रीका का इस्पात उत्पादन केंद्र बनने में सहायता मिलेगी^[58]

वर्तमान में सब-सहारा अफ्रीका का इस्पात उद्योग बड़े विस्फोट के प्रारंभिक चरण में है; उम्मीद है कि 10 से 15 वर्षों में, सब-सहारा अफ्रीका की कुल इस्पात क्षमता चीन के 1990 के स्तर, यानी लगभग 5000 लाख टन, तक पहुँच सकेगी।

४ वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत होने वाले उद्योग

(—) तेल-गैस उत्पादन

अफ्रीका के तेल-गैस संसाधन भी बड़े पैमाने पर विकास काल में प्रवेश कर चुके हैं; विशेषकर ईरान के युद्ध-विवाद ने अधिक पूँजी को अफ्रीका क्षेत्र की ओर खींचा है।

अफ्रीका का अपस्ट्रीम तेल-गैस उद्योग स्थिर चरण में प्रवेश कर रहा है; 2026 तक, दैनिक उत्पादन 1140 लाख बैरल तेल-समकक्ष तक पहुँचने की उम्मीद है, पूँजीगत व्यय लगभग 41 अरब डॉलर होने का अनुमान है। अपतटीय गहरे-जल तेल-गैस अभी भी मुख्य विकास इंजन है; परिपक्व स्थलीय तेल-गैस बेसिनों के प्राकृतिक हास और उच्च पुनर्निवेश दहलीज़ का सामना करने के साथ, अपतटीय गहरे-जल तेल-गैस दीर्घकालिक आपूर्ति-लचीलेपन का कुंजी कारक बनता जा रहा है। S&P ग्लोबल के अफ्रीका क्षेत्र अनुसंधान निदेशक जस्टिन कोक्रेन ने अफ्रीका की सामान्य रूप से कम खोज-स्तर पर ज़ोर दिया, बताया कि पूरे महाद्वीप में अब तक केवल लगभग 25,000 तेल कुएँ खोदे गए हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि 2010 के बाद से, 74% तेल-गैस खोजें गहरे-जल और अति-गहरे-जल क्षेत्रों से आई हैं, जिनमें प्राकृतिक गैस का कुल तेल-गैस खोजों में 73% हिस्सा है। पर, उन्होंने यह भी चेताया कि तेल-गैस संसाधनों की व्यावसायीकरण प्रक्रिया अभी भी असंतुलित है; कई अग्रणी खोजों में अभी भी बुनियादी ढाँचे या व्यवहार्य बाज़ार-पहुँच की कमी है^[59]

अफ्रीका क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाएँ हैं:

अल्बर्ट झील परियोजना (युगांडा): Tilenga और Kingfisher परियोजनाएँ लगभग 70-74% पूरी हो चुकी हैं, जून 2026 तक पहले तेल-उत्पादन की उम्मीद है। इस परियोजना की चरम दैनिक उत्पादन लगभग 19 से 23 लाख बैरल होने का अनुमान है। युगांडा ने तेल-क्षेत्र से तंजानिया के बंदरगाह तक पाइपलाइन भी बनाई है, जो प्रतिदिन 20 लाख से अधिक बैरल कच्चे तेल का परिवहन कर सकती है। मई 2026 तक, परियोजना की समग्र प्रगति 64% है; दूसरी तिमाही के अंत तक मैकेनिकल कंप्लीशन के मानक तक पहुँचने की उम्मीद है, 2026 में पहला तेल निकलेगा। बालेइन चरण-3 परियोजना (कोटे डी

आइवर): एनी समूह की विस्तार योजना 2029 तक कुल उत्पादन 150,000 बैरल/दिन तक पहुँचाने की है। बोंगा नॉर्थ परियोजना (नाइजीरिया): शेल कंपनी का 5 अरब डॉलर का गहरे-जल विकास परियोजना, इस दशक के अंत तक पहले तेल-उत्पादन का लक्ष्य। नाइजीरिया के बोंगा नॉर्थ गहरे-जल परियोजना की डिज़ाइन चरम उत्पादन लगभग 110,000 बैरल तेल-समकक्ष प्रतिदिन है। वीनस खोज परियोजना (भूमध्यरेखीय गिनी): उम्मीद है कि 2026 में यह परियोजना लगभग 15,000 बैरल दैनिक उत्पादन प्राप्त करेगी। नाइजीरिया-मोरक्को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (NMGP), जिसे अटलांटिक-अफ्रीका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, एक विशाल परियोजना है, कुल लगभग 5,600 से 6,900 किलोमीटर; इसका उद्देश्य नाइजीरिया से उत्तरी अफ्रीका तक प्राकृतिक गैस पहुँचाना है, और संभवतः यूरोप तक। ट्रांस-सहारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (TSGP), जिसे नाइजर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, एक प्रस्तावित 4128 किलोमीटर, 13 अरब डॉलर की परियोजना है; इसका उद्देश्य नाइजीरिया के डेल्टा क्षेत्र से नाइजर होते हुए अल्जीरिया के भूमध्यसागरीय तट तक प्रतिवर्ष 30 अरब घन मीटर तक प्राकृतिक गैस पहुँचाना है, अंततः यूरोप को निर्यात करना। यह परियोजना फरवरी 2026 में पुनः शुरू की गई, रमज़ान के बाद निर्माण शुरू होने की उम्मीद है; लक्ष्य अल्जीरिया की मौजूदा इटली-जाने वाली ट्रांस-भूमध्यसागरीय पाइपलाइन (Transmed) से जोड़ना है।

बड़े पैमाने पर तेल-गैस विकास के माध्यम से, अफ्रीकी देश प्रतिवर्ष स्थिर विदेशी मुद्रा आय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने देश के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक पूँजी-वस्तुओं का आयात हो सके।

(二) खनन उद्योग

तेल-गैस के अतिरिक्त, अफ्रीका का खनन उद्योग भी बड़े विकास का अनुभव कर रहा है। अफ्रीका के खनिज संसाधन अत्यंत प्रचुर हैं; कई खनिजों का भंडार वैश्विक का आधे से अधिक है:

प्लैटिनम और पैलेडियम का भंडार विश्व का 89%; मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क का भंडार क्रमशः विश्व का 83% और 91%। प्लैटिनम और पैलेडियम दक्षिण अफ्रीका में केंद्रित; क्रोम अयस्क दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। स्वर्ण, फॉस्फेट, कोबाल्ट: भंडार सभी विश्व का 50% से अधिक। एटलस क्षेत्र विश्व के तीन प्रमुख फॉस्फेट उत्पादन क्षेत्रों में से एक है; दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण उत्पादन विश्व में प्रथम। स्वर्ण खदानें मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, घाना, जिम्बाब्वे, कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य), तंजानिया और माली में; फॉस्फेट मोरक्को में केंद्रित, मोरक्को एक प्रसिद्ध फॉस्फेट उत्पादक देश है; कोबाल्ट खदानें कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) और जाम्बिया में केंद्रित। यूरेनियम, टैंटलम, सीज़ियम, ज़िरकोनियम, ग्रेफाइट, बॉक्साइट: भंडार सभी विश्व का 30% से अधिक; इनमें भूमध्यरेखीय गिनी का बॉक्साइट भंडार विश्व का 27%। यूरेनियम दक्षिण अफ्रीका में केंद्रित; टैंटलम मोज़ाम्बिक में; ग्रेफाइट मेडागास्कर में; बॉक्साइट गिनी, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, गिनी-बिसाऊ, घाना, जिम्बाब्वे आदि में वितरित। लौह, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम-बॉक्साइट: भंडार सभी विश्व का 20% से अधिक। कांगो बेसिन का बाहरी वलय क्षेत्र धातु खनिजों का मुख्य वितरण क्षेत्र है; कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) और जाम्बिया की तांबा खदानें बड़े भंडार और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में मुख्यतः लौह अयस्क और बॉक्साइट; लाइबेरिया का लौह अयस्क प्रसिद्ध है^[60]

चीनी पूँजी सहित विदेशी पूँजी के प्रवेश के बाद, कई विश्व-स्तरीय खदान परियोजनाएँ विकसित हुई हैं, जैसे गिनी की सिमंडौ लौह अयस्क खदान, जाम्बिया और कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) की तांबा-कोबाल्ट खदानें आदि।

सिमंडौ लौह अयस्क खदान (Simandou) गिनी के दक्षिण-पूर्व में स्थित है; यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार, उच्चतम गुणवत्ता (लौह तत्व 65% से अधिक) वाला अविकसित खुला हेमेटाइट लौह अयस्क क्षेत्र है, संसाधन मात्रा 4 अरब टन से अधिक। यह परियोजना चीन-अफ्रीका सहयोग की रणनीतिक प्रतीक परियोजना है, जिसे [बाओवू समूह], [चीन एल्युमिनियम समूह], रियो टिटो और [विजय गठबंधन] आदि संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। सिमंडौ लौह अयस्क

खदान विश्व की सबसे उच्च गुणवत्ता, सबसे बड़े पैमाने की खदान परियोजनाओं में से एक है; परियोजना का कुल निवेश 20 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें खदान, रेल, बंदरगाह जैसी व्यवस्थित परियोजनाएँ शामिल हैं। इस बार परिचालन में दी गई परियोजना इंजीनियरिंग में 600 किलोमीटर से अधिक की नई ट्रांस-गिनी बहुउद्देशीय रेल और संबंधित बंदरगाह सुविधाएँ शामिल हैं। परियोजना नवंबर 2025 में आधिकारिक रूप से परिचालन में आई; पूरी क्षमता पर वार्षिक उत्पादन 1.2 करोड़ टन तक पहुँच सकता है, जिसका ऑस्ट्रेलिया-ब्राज़ील लौह अयस्क पर चीन की निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण महत्व है। ^{[61][62]}

जाम्बिया की Mingomba तांबा खदान परियोजना के निर्माण में 23 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च होगा, जो जाम्बिया के इतिहास की सबसे बड़ी निवेश परियोजनाओं में से एक है। खदान परिचालन के बाद, वार्षिक तांबा उत्पादन 30 लाख टन से अधिक होगा, जो अफ्रीका की शीर्ष तांबा खदानों में शामिल होगी^[63]कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) की हुआगांग माइनिंग तांबा-कोबाल्ट खदान, संसाधन भंडार 868 लाख टन धात्विक तांबे वाली विश्व-स्तरीय विशाल तांबा-कोबाल्ट खदान है; हुआगांग माइनिंग शेयर्स कंपनी की परियोजना का कुल निवेश 6.7 अरब डॉलर है, जो अफ्रीका में चीन का सबसे बड़ा गैर-ऊर्जा निवेश परियोजना है^[64]

अफ्रीकी देशों ने भी यह समझ लिया है कि केवल बिना प्रसंस्करण के खनिज उत्पाद बेचना अपने देश के औद्योगीकरण के लिए हानिकारक है; अतः उन्होंने एक के बाद एक खनिज-निर्यात प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसमें विदेशी उद्यमों को स्थानीय रूप से प्रसंस्करण करना आवश्यक बनाया गया है, ताकि मूल्य श्रृंखला में देश का मूल्य-वर्धन हिस्सा बढ़े। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में, दस से अधिक अफ्रीकी देशों ने खनिज-निर्यात प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य विदेशी पूँजी को अपने देश में कारखाने स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है:

फरवरी 2025 में, कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) ने कोबाल्ट कच्चे अयस्क निर्यात प्रतिबंध लागू किया; उसी वर्ष अक्टूबर में प्रतिबंध हटाकर वार्षिक निर्यात कोटा प्रबंधन प्रणाली लागू की। जून 2025 में, गैबॉन ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2029 से मैंगनीज कच्चे अयस्क का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। जून 2025 में, रवांडा ने टिन, बेरिलियम, लिथियम आदि से संबंधित, वर्तमान उद्योग नियमों की समीक्षा और सुधार के लिए नए खनिज व्यापार लाइसेंस जारी करना अस्थायी रूप से रोक दिया। अक्टूबर 2025 में, मलावी के राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभावी हुआ: लिथियम, दुर्लभ-पृथ्वी, ग्रेफाइट, स्वर्ण, तांबा आदि अधिकांश खनिजों को कवर करते हुए, सभी कच्चे अयस्क निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध। नवंबर 2025 में, गिनी ने घोषणा की: बॉक्साइट निर्यात शुल्क 10% तक बढ़ाया, एल्युमिना कारखाने का निर्माण अनिवार्य। जनवरी 2026 में, जाम्बिया ने 'स्थानीयकरण विनियम' पारित किया, जिसमें खनन कंपनियों को निर्दिष्ट वर्षों के भीतर मुख्य वस्तुओं और सेवाओं की स्थानीय खरीद का अनुपात कम से कम 40% तक बढ़ाना आवश्यक बनाया। फरवरी 2026 में, घाना के राष्ट्रपति महामा ने घोषणा की कि 2030 तक मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और लौह अयस्क सहित किसी भी बिना प्रसंस्करण के अयस्क का निर्यात बंद करने की योजना है। फरवरी 2026 में, जिम्बाब्वे ने प्रतिबंध जल्दी लागू किया: 25 फरवरी से लिथियम कच्चे अयस्क और लिथियम सांद्रण का निर्यात पूर्णतः अस्थायी रूप से रोका, पारगमन माल पर भी समकालिक नियंत्रण। मार्च 2026 में, सेनेगल ने बड़े पैमाने पर 71 खनन लाइसेंस रद्द किए, जिसमें देश के विभिन्न खनिज शामिल हैं। अप्रैल 2026 में, केन्या के राष्ट्रपति रूटो ने स्वर्ण, लौह, तांबा, दुर्लभ-पृथ्वी सहित सभी देशी खनिजों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की, स्थानीय शोधन तैनाती को बढ़ाया। अप्रैल 2026 में, माली का नया «खनन कानून» आधिकारिक रूप से लागू हुआ, जिसमें राज्य को स्वतः 10% मुफ्त सूखा शेयर प्राप्त होना, और परियोजना के व्यावसायिक परिचालन के 2 वर्षों के भीतर समान मूल्य पर अधिकतम 20% तक अतिरिक्त शेयर खरीदना आवश्यक है;

मई 2026 में, मोज़ाम्बिक संसद ने 《खनिज कानून》 संशोधन पारित किया, जिसमें कच्चे अयस्क निर्यात प्रतिबंधित और राज्य की हिस्सेदारी 15% से कम नहीं; [65]

भविष्य में ऐसी नीतियाँ और अधिक होंगी। अफ्रीकी देश जाग चुके हैं; उन्होंने महसूस किया है कि हाथों में खनिज बहुमूल्य संसाधन हैं, उनका उचित उपयोग अनिवार्य है। स्थानीय उत्पादन, राज्य द्वारा अनिवार्य बंटवारा या शेयर-भागीदारी जैसे तरीकों से, निर्यात उत्पादन-मूल्य बढ़ सकता है, सरकारी आय बढ़ सकती है, और देश के औद्योगीकरण के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सकता है।

(三) हल्का उद्योग

तेल-गैस और खनिजों के अतिरिक्त, अफ्रीका का एक और उद्योग जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हो रहा है, वह है हल्का उद्योग। अफ्रीका की सस्ती भूमि और जनशक्ति का उपयोग करके, कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों या वस्त्र-चमड़े जैसे हल्के उद्योग के उत्पादों का औद्योगिक देशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, सब-सहारन अफ्रीकी देशों के वर्तमान औद्योगीकरण चरण की महत्वपूर्ण सामग्री है। नीचे मुख्यतः कृषि उत्पादों और वस्त्र उद्योग पर चर्चा होगी; अन्य मुख्यतः घरेलू बाज़ार के लिए काम करने वाले उद्योगों की चर्चा यहाँ नहीं होगी।

1. कृषि उत्पाद निर्यात

केवल कृषि उत्पाद निर्यात से कृषि उत्पाद प्रसंस्करण की ओर, अफ्रीकी देशों के मूल्य श्रृंखला में आरोहण का मुख्य मार्ग है:

कोकोआ बीन, चॉकलेट बनाने का मुख्य कच्चा माल है। कोटे डी आइवर का कोको उत्पादन विश्व में प्रथम; पड़ोसी देश घाना दूसरे स्थान पर, पर केवल कोटे डी आइवर का एक-तिहाई। वैश्विक कोको उत्पादन का लगभग दो-तिहाई इन दो पश्चिमी अफ्रीकी देशों से आता है। कोको निर्यात अभी भी कोटे डी आइवर का महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा स्रोत है। देश के लगभग आधे कोकोआ बीन कच्चे माल के रूप में निर्यात होते हैं, शेष आधा अर्ध-प्रसंस्कृत रूप में। कोटे डी आइवर सरकार कोको प्रसंस्करण उद्योग के स्थानीयकरण विकास को लगातार प्रोत्साहित करती है, कारखाना निर्माण में निवेश का समर्थन करती है। अबीजान के उत्तर-पश्चिम में स्थित PK24 औद्योगिक पार्क में, चीन लाइट इंडस्ट्री नाननिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा ठेका लिया गया कोको प्रसंस्करण कारखाना और कोकोआ बीन गोदाम जल्द पूरा होने वाला है। परियोजना पूर्ण होने के बाद यह कोटे डी आइवर का सबसे बड़ा स्व-स्वामित्व वाला कोको प्रसंस्करण कारखाना बनेगा, जो कोकोआ बीन को कोको मक्खन, कोको पाउडर जैसे तैयार उत्पादों में परिवर्तित कर सकेगा। कोटे डी आइवर सरकार को कोको प्रसंस्करण उद्योग से बड़ी उम्मीदें हैं, 2030 तक देश के 100% कोकोआ बीन का स्थानीय प्रसंस्करण चाहती है।

[66] कॉफ़ी उद्योग केन्या के महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभों में से एक है, लंबे समय से कृषि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन में अग्रणी रहा है। चीनी कॉफ़ी उपभोग बाज़ार के निरंतर विस्तार के साथ, केन्या चीन का महत्वपूर्ण कॉफ़ी आयात स्रोत देशों में से एक बन गया है। कारखाने के एक कोने में, मबुराती ने संवाददाता को चीन से आए कॉफ़ी रोस्टिंग उपकरण से परिचित कराया। हाल के वर्षों में, हरी बीन निर्यात बनाए रखते हुए, उटाके कंपनी स्थानीय प्रसंस्करण क्षमता भी बढ़ा रही है। "यदि रोस्टेड कॉफ़ी निर्यात हो सके, तो अधिक रोज़गार के अवसर बनेंगे, अधिक प्रशिक्षित लोग भाग ले सकेंगे, मूल्य-वर्धन होगा," उन्होंने कहा। [67] रवांडा की सूखी मिर्च की तीक्ष्णता सामान्य सूखी मिर्च से चार गुना से अधिक है। 2021 में चीनी बाज़ार में प्रवेश के बाद, यह हॉटपॉट बेस, मसाला प्रसंस्करण के लिए उत्तम सामग्री बन गई; मूल्य-प्रदर्शन ऊँचा, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा पसंद की जाती है। स्थान-चयन, पौध-पालन, कटाई से लेकर प्रसंस्करण, निर्यात तक, यह सहयोग परियोजना मिर्च उद्योग श्रृंखला के सभी चरणों को कवर करती है। बताया गया है कि 100 हेक्टेयर की मिर्च प्रदर्शन-उद्यान, पहले उत्पादन मौसम में बैच-

दर-बैच चीन को 200 टन सूखी मिर्च निर्यात कर चुका है। यह सहयोग स्थानीय किसानों का जीवन भी बदल चुका है; वर्तमान में फार्म में 15 कर्मचारी हैं, मिर्च तोड़ाई के मौसम में हजारों अस्थायी श्रमिक भी लगते हैं^[68]

चीन द्वारा लगभग सभी अफ्रीकी देशों पर शून्य-शुल्क लागू करने के साथ, कृषि उत्पादों और कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों का चीन को निर्यात, अफ्रीका के विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण को मशीनरी-उपकरणों के अतिरिक्त बाह्य कच्चे माल की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती; अफ्रीका की कम मज़दूरी और चीन के शून्य-शुल्क के साथ, पूँजीपतियों के लिए अफ्रीका में फार्म और प्रसंस्करण कारखाने खोलना एक लाभप्रद निवेश है।

2. वस्त्र उद्योग

वर्तमान में, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का वस्त्र उद्योग कुछ पैमाने तक पहुँच चुका है। चीनी उद्यमों के अफ्रीका में कारखाने, मुख्यतः यूरोप-अमेरिका को निर्यात करते हैं।

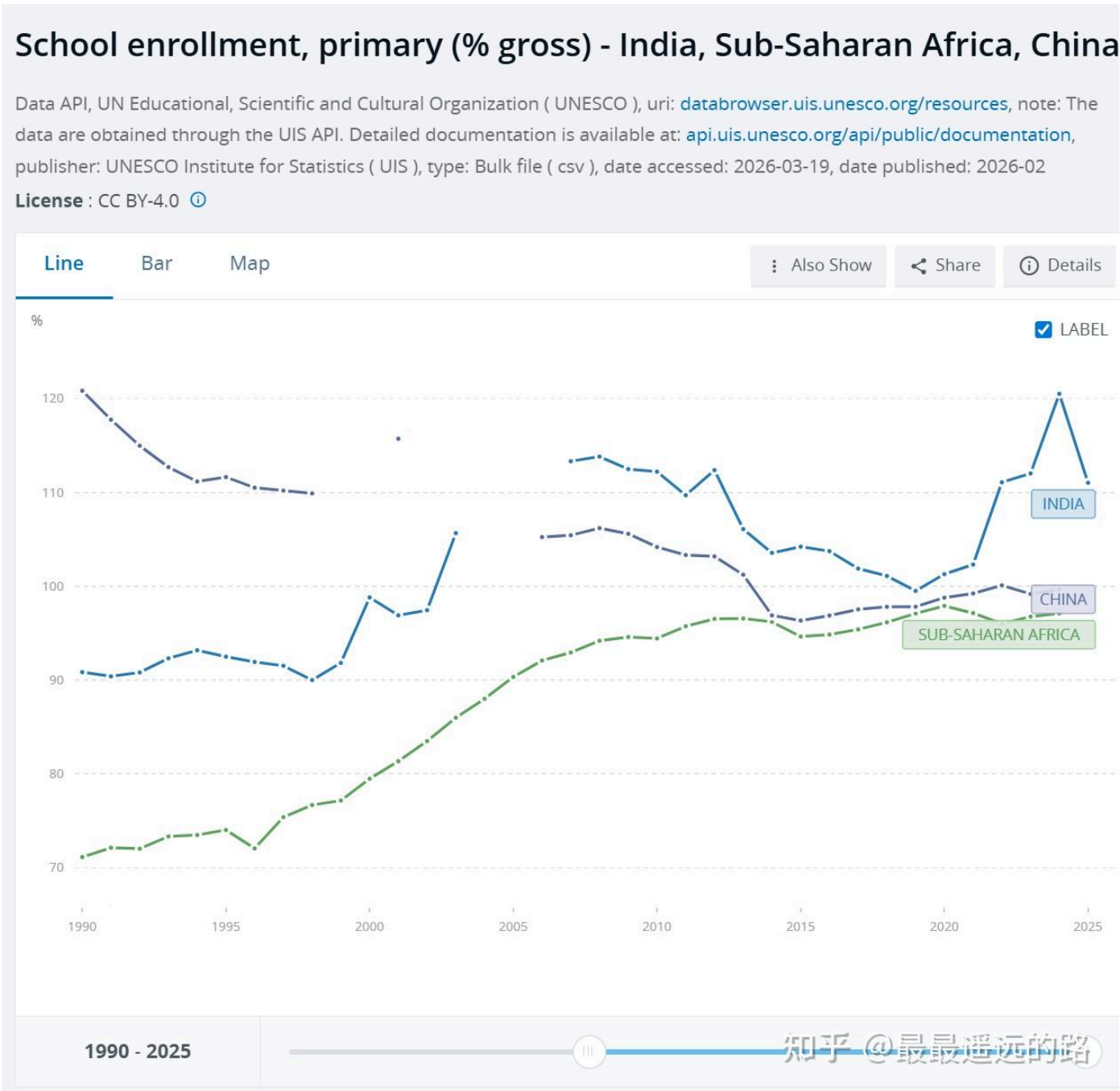
"अफ्रीका में अवसर निश्चित रूप से बहुत हैं; सबसे अधिक समय में, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ।" चीन की C&D कपड़े कंपनी के अध्यक्ष गु जिंगयोंग ने कहा; 4 वर्ष पूर्व रवांडा में बसने के बाद, कंपनी 1 कारखाने से बढ़कर अब 4 कारखाने हो गई, लगभग 5000 श्रमिकों के साथ; यह रवांडा का सबसे बड़ा वस्त्र कारखाना और अफ्रीका का सबसे बड़ा जैकेट कारखाना बन गया है। "ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, हर दिन दौड़ में रहते हैं, रविवार को भी काम होता है।" गु जिंगयोंग ने बताया, C&D कपड़ों के अफ्रीका में 4 कारखानों का वार्षिक उत्पादन 250-300 लाख कपड़े हैं, जिनमें से 90% यूरोप-अमेरिका को निर्यात होते हैं, निर्यात बिक्री लगभग 5000 लाख युआन। गु जिंगयोंग ने जोर दिया कि यह पैमाना देश के भीतर शायद उल्लेखनीय न लगे, पर अफ्रीका में, यह एक बेंचमार्क या अग्रणी बन सकता है। विदेशी परियोजनाओं की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ने के साथ, शेंगताई समूह वैश्वीकरण लाभांश के विस्फोट का अनुभव कर रहा है। हाल के वर्षों में, शेंगताई समूह का अंतर्राष्ट्रीय नक्शा एशिया से अफ्रीका स्थानांतरित हुआ। कंपनी के इथियोपिया की राजधानी के पास स्थित ओरिएंटल औद्योगिक पार्क में, वार्षिक 1000 लाख पीस की बुनाई-बुना हुआ तैयार वस्त्र कारखाना है; इथियोपिया की राजधानी के पास हुआजियान अंतर्राष्ट्रीय हल्के उद्योग पार्क में, वार्षिक 1000 लाख पीस की बुनाई (शटल) तैयार वस्त्र कारखाना है।^[69]

2012 में, घरेलू श्रम लागत के बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश के दिन-ब-दिन जटिल होने के साथ, चांगझोउ डोंग'आओ वस्त्र कारखाने ने तंजानिया के बेंजामिन विलियम मकापा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कारखाना स्थापित किया, जो आर्थिक राजधानी दार एस सलाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर है; वर्तमान में 7 वस्त्र कारखाने हैं, स्थानीय लोगों के लिए 7000 से अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं, और तंजानिया का सबसे बड़ा वस्त्र प्रसंस्करण उद्यम बन चुका है। कंपनी के उत्पाद मुख्यतः जींस वस्त्र हैं; AGOA नीति का उपयोग करके शुल्क-मुक्त अमेरिकी बाज़ार में निर्यात करते हैं, ग्राहकों में LEVIS, WRANGLER, PRIMARK आदि शामिल हैं; बिजली दर 3 सेंट प्रति किलोवाट-घंटा, श्रमिक का मूल वेतन 80 डॉलर प्रति माह।^[70]

दक्षिण-पूर्व एशिया के चीनी वस्त्र कारखानों का चीन को निर्यात होता है। चीन की श्रम-शक्ति के और क्षीण होने के साथ, दक्षिण-पूर्व एशिया की श्रम लागत भी और बढ़ेगी, अधिक उद्यम पूर्वी अफ्रीका जाएँगे। उस समय, चीन अफ्रीका से बड़ी मात्रा में वस्त्र आयात करेगा।

5 सब-सहारन अफ्रीका का शिक्षा स्तर

नीचे चित्र^[71]



नीचे चित्र^[72]

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 



नीचे चित्र^[73] उच्च शिक्षा नामांकन दर। उच्च शिक्षा का प्रसार सामान्यतः बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही होता है। उम्मीद है कि अफ्रीका की उच्च शिक्षा का बड़ा विकास 2035 के बाद होगा, भारत के 2010 के बाद जैसा। उम्मीद है कि भारत की उच्च शिक्षा नामांकन दर लगभग 2045 तक 30% से अधिक हो सकेगी। 2025 में, सब-सहारन अफ्रीका की कुल जन्म जनसंख्या लगभग 4500 लाख है; अतः लगभग 2045 तक अफ्रीका प्रति वर्ष 1350 लाख नए विश्वविद्यालय-स्नातक जोड़ सकेगा, जो चीन के वर्तमान स्तर के बराबर है। 2050 के अंत तक, जब विश्वविद्यालय नामांकन दर और बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी, अफ्रीका प्रति वर्ष 2000 लाख से अधिक नए विश्वविद्यालय-स्नातक जोड़ सकेगा।

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



六 सब-सहारन अफ्रीका की औद्योगीकरण प्रक्रिया का आकलन

जैसा कि उपर्युक्त है, अफ्रीका की औद्योगीकरण प्रक्रिया समग्र रूप से भारत से लगभग 20 वर्ष पीछे है। और मेरे पूर्व की श्रृंखला-उत्तरों और लेखों में विश्लेषण के अनुसार, भारत की औद्योगीकरण प्रक्रिया फिर चीन से लगभग 20 वर्ष पीछे है (देखें: क्या भारत को वास्तव में देश के भीतर बहुत कम आँका गया है?)। पर, अफ्रीका के औद्योगीकरण को जिन परिस्थितियों का सामना करना है, वे भारत से कहीं बेहतर हैं। सबसे पहले, क्योंकि अफ्रीका वैश्विक श्रम-शक्ति का अंतिम कम-लागत क्षेत्र है, अफ्रीका के औद्योगीकरण के सामने प्रतिस्पर्धा का दबाव भारत से कहीं कम है। दूसरे, क्योंकि चीन और भारत क्रमशः औद्योगीकरण पूरा कर चुके हैं, अफ्रीका को तकनीक और पूँजी-वस्तुएँ आयात करने वाले निर्माताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। अंत में, क्योंकि चीन निम्न-स्तरीय उद्योग स्थानांतरण के अंतिम चरण में है, चीन का अफ्रीका

को औद्योगिक क्षमता निर्यात और तेज़ हो रहा है; चीन की अफ्रीका के लिए शून्य-शुल्क नीति ठीक इसी लक्ष्य की सेवा में है।

(—) 2026~2035: नींव डालने के अंतिम दस वर्ष

अगले दस वर्षों में, अफ्रीका धीरे-धीरे मुख्य रेल लाइनों, औद्योगिक लाइनों और तेल-गैस पाइपलाइनों जैसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण पूरा करेगा; तेल शोधन और विद्युत उत्पादन का स्तर धीरे-धीरे चीन के 1990 या भारत के 2010 के स्तर तक पहुँचेगा। साक्षरता दर और शिक्षा स्तर और बढ़ेगा। 2035 तक, सब-सहारा अफ्रीका के पास बड़े पैमाने पर उद्योग-स्थानांतरण स्वीकार करने की बुनियादी शर्तें होंगी। साथ ही, अफ्रीकी मुक्त व्यापार क्षेत्र के धीरे-धीरे लागू होने के साथ, अफ्रीका लगभग 2 अरब जनसंख्या (2050 तक 2.5 अरब) का विशाल एकल बाज़ार बनेगा, जो बहुराष्ट्रीय पूँजी के लिए अत्यंत आकर्षक होगा।

(二) 2036 ~ 2045: बड़े पैमाने पर निम्न-स्तरीय उद्योग स्वीकार करना

2035 तक, चीन की 1960 के दशक में जन्मी पीढ़ी पूरी तरह श्रम-बाज़ार से बाहर हो जाएगी, 1970 के दशक में जन्मी पीढ़ी का आधा हिस्सा बाहर हो जाएगा; 2.5 अरब से अधिक गैर-विश्वविद्यालय-स्नातक श्रम-शक्ति श्रम-बाज़ार से बाहर होगी, और लगभग 2 अरब श्रम-शक्ति उच्च-तीव्रता वाले शारीरिक श्रम क्षेत्र से बाहर होगी (50 वर्ष से कम उम्र)। इतनी बड़ी श्रम-शक्ति माँग, दक्षिण-पूर्व एशिया की लगभग सभी अतिरिक्त श्रम-शक्ति खर्च करने पर भी पूरी नहीं होगी। इतना ही नहीं, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी औद्योगीकरण पूरा करने के निकट हैं, श्रम लागत तीव्र वृद्धि चरण में है। अतः, लागत के विचार से हो या जनशक्ति की बाधा से, चीनी उद्यमों को अफ्रीका की ओर स्थानांतरित होना ही पड़ेगा। साथ ही, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के औद्योगीकरण के धीरे-धीरे गहराने के साथ, इन दो क्षेत्रों के बड़े उद्यम विदेशी निर्यात में तेज़ी लाएँगे; और अफ्रीका लगभग निम्न-स्तरीय उद्योग स्थानांतरण का एकमात्र गंतव्य है। अफ्रीका क्षेत्र प्रति वर्ष 3000 लाख से अधिक मध्य-उच्च शिक्षा वाली श्रम-शक्ति जोड़ता है; यूरोप-अमेरिका-मध्य देशों में प्रवासन द्वारा गंतव्य देशों की जन्म-दर गिरावट से उत्पन्न श्रम-संकट हल करने के अतिरिक्त, यह श्रम-शक्ति मुख्यतः चीन, भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से स्थानांतरित उद्योगों को स्वीकार करने में लगेगी। उल्लेखनीय है कि 2040 के दशक से शुरू होकर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और संपूर्ण पूर्वी एशिया जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1500 लाख से अधिक लोगों की श्रम-शक्ति की कमी होगी। लगभग सभी क्षेत्रों की जन्म-दर पीढ़ी-प्रतिस्थापन रेखा से नीचे गिर जाने की स्थिति में (कल्पना कीजिए: तुर्की की प्रजनन-दर घटकर 1.47, भारत की 1.9, और मिस्र की 2030 में प्रतिस्थापन रेखा 2.1 से नीचे हो जाएगी), इतने पैमाने की श्रम-शक्ति माँग, संभवतः केवल सब-सहारा अफ्रीका ही पूरी कर सकता है।

(三) 2045 ~ 2055: मध्यम-उच्च स्तर के विनिर्माण का कठिन उत्थान

अफ्रीका में शिक्षा के विकास के साथ, 2020 के दशक और उसके बाद जन्मी पीढ़ी के लोग धीरे-धीरे विश्वविद्यालय पूरा कर, विभिन्न स्थानीय तकनीकी और विनिर्माण उद्यमों में शामिल होंगे; अफ्रीका धीरे-धीरे मूल्य श्रृंखला के उच्च सिरे की ओर विकसित होगा। पर, जैसा कि मैंने «क्या दुनिया एक विकसित चीन को समा सकती है?» में विश्लेषण किया था,

2050 तक चीन सहित विकसित देशों का हिस्सा घटकर 25.5% हो जाएगा, पर उन्नयन चाहने वाले अगले बैच के देशों का कुल हिस्सा 24.8% तक पहुँचेगा। यदि भारत जैसे देश भी अपनी इच्छा के अनुसार विकसित देश बन उठें, तो विकसित देशों की गैर-कृषि श्रम-आयु जनसंख्या विश्व का 50% बन जाएगी; 2010 के ऐतिहासिक आँकड़ों के अनुसार, यह स्पष्ट

रूप से असंभव है। यदि मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ शक्ति और महत्वाकांक्षा वाले नए औद्योगिक देशों को भी गिना जाए, तो यह हिस्सा लगभग 60% हो जाएगा, और भी असंभव। [74]

2050 के दशक तक, यहाँ तक कि भारत — जो पहले से उद्योग-उन्नयन कर रहा है और चीन-अमेरिका-यूरोप-जापान-कोरिया जैसे विकसित देशों की तीव्र उद्योग-प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है — के लिए भी पिछले देशों की तरह उन्नयन पूरा करना लगभग असंभव है; और अफ्रीका, जो मुख्यतः उद्योग श्रृंखला के मध्य-निम्न सिरे पर है, उसे और भी बड़े प्रतिस्पर्धा दबाव का सामना करना पड़ेगा। पर, अफ्रीकी लोग भी इंसान हैं, वे भी अच्छा जीवन चाहते हैं; अफ्रीकी उद्यम भी अनिवार्य रूप से विभिन्न उद्योगों की श्रृंखलाओं के उच्च सिरे की ओर बढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय पूँजी के दो सामना-ढंग हैं: पहला, धीरे-धीरे अनुसंधान-विकास और उच्च-स्तरीय विनिर्माण जैसी गतिविधियों को अफ्रीका स्थानांतरित करना, अफ्रीका की मानव संसाधन का उपयोग करके लागत घटाना, और अफ्रीकी बाज़ार को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करना। दूसरा, अफ्रीका में मध्य-निम्न स्तर के विनिर्माण की लागत बढ़ने के बाद, धीरे-धीरे कुछ विनिर्माण परिपक्व औद्योगिक देशों में वापस लाना। अतः, भारत और अफ्रीका के उत्थान का परिणाम, अनिवार्य रूप से विश्व-व्यवस्था की मूल संरचना को तोड़ना और विभिन्न देशों के सर्वहारा वर्ग के जीवन-स्तर का समरूपीकरण बढ़ाना है। एक ही बहुराष्ट्रीय नियोक्ता का सामना करने के अतिरिक्त, विभिन्न देशों के सर्वहारा वर्ग के जीवन-स्तर का परस्पर निकट होना, विश्व के सर्वहारा वर्ग के सच्चे एकीकरण की कुंजी भौतिक शर्त है। अतः, हममें से जो अभी जीवित हैं, संभवतः 2050 के दशक के अंत में असाधारण ऐतिहासिक प्रक्रिया का अनुभव करेंगे।

संदर्भ

- ^Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - उप-सहारा अफ्रीका, भारत, चीन
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ab 《कठिनाइयों पर विजय का विश्वास बढ़ाएँ, मिलकर बाज़ार स्थिरता बनाए रखें》 http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- ^डांगोटे उर्वरक कंपनी जर्मन कंपनी के साथ सहयोग में लेकी में चार कारखाने बना रही है
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmbDKZUkZ0A>
- ^Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^ 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》 Indorama नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों पर एक साथ लक्षित है। पोर्ट हाकोर्ट में कंपनी की तीसरी यूरिया उत्पादन लाइन,

1.25 अरब डॉलर के IFC वित्तपोषण पैकेज के साथ, 2026 में चालू होने की उम्मीद है, जिससे Indorama का नाइजीरिया में कुल यूरिया उत्पादन 42 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुँच जाएगा। <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

- ^ चीन रसायन अफ्रीका में | हुबेई स्थित केंद्रीय उद्यम चीन वुहुआन का जाम्बिया 30 लाख टन उर्वरक परियोजना परिचालन-परीक्षण <https://mp.weixin.qq.com/s/YaN0H2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^ 《चीनी उद्यम का केन्या में पहला हरित उर्वरक उत्पादन परियोजना निर्माण शुरू》 काइशान समूह के महाप्रबंधक तांग यान के अनुसार, परियोजना का कुल निवेश लगभग 8 करोड़ डॉलर है, जिसमें हरित उर्वरक कारखाना और 165 मेगावाट का सहायक भू-तापीय बिजली संयंत्र शामिल है; भू-तापीय ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन-अमोनिया उत्पादन होगा, परिचालन के बाद प्रति वर्ष स्थानीय रूप से 48 लाख टन हरित उर्वरक उत्पादन होगा। https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6FOEhzW
- ^ 《अंगोला की पहली बड़ी उर्वरक परियोजना का निर्माण-शुरुआत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न》 अंगोला का सोयो AMUFERT उर्वरक परियोजना, अंगोला की पहली बड़ी उर्वरक परियोजना है; परियोजना अंगोला के ज़ैरे प्रांत के सोयो शहर में स्थित है, प्राकृतिक गैस को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके, प्रतिदिन 2300 टन अमोनिया और 4000 टन यूरिया उत्पादन करने की योजना है; साथ ही सार्वजनिक इंजीनियरिंग, सहायक सुविधाएँ और बाहरी सुविधाएँ बनेंगी। परियोजना के सफल निर्माण से अंगोला को खाद्य संप्रभुता प्राप्त करने, कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करने और स्थानीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली उर्वरक आपूर्ति प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से लगभग 4700 रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 3500 निर्माण-चरण और 1200 परिचालन-चरण के पद शामिल हैं। <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
- ^ 《तंजानिया का वार्षिक 100 लाख टन क्षमता वाला उर्वरक कारखाना पूरा हुआ》 https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^ खरबों का नीला सागर जुताई की प्रतीक्षा में: चीनी कृषि मशीनरी क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स से अफ्रीकी कृषि का नक्शा कैसे बदल रही है? https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ
- ^ 《राष्ट्रपति का ध्यान! तीन मंत्रियों की गवाही! चीनी पिटुओ ने उनके लिए पहला ट्रैक्टर कारखाना बनाया》 <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^ ईरान तंजानिया में ट्रैक्टर असेंबली कारखाना स्थापित करेगा https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNlx8w
- ^ शाबाश! एक और चीनी निर्मित इथियोपिया में जड़ें जमा रहा है! <https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqqgc7tCY7ko-w>
- ^ वोक्सवैगन नाइजीरिया में बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विनिर्माण कारखाना स्थापित करेगा <https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

- ^लगभग 1 करोड़ डॉलर निवेश! लुआंडा ZEE विशेष आर्थिक क्षेत्र का ट्रैक्टर असेंबली कारखाना परिचालन में
<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>
- ^झेजियांग निर्मित कृषि मशीनरी अफ्रीका में धूम मचा रही है! मालिक: उत्पादन गति, ग्राहकों के हाथों की गति नहीं पकड़ पा रही https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1N0v3e-TTw-A
- ^चीन का 'लोहे का बैल' अफ्रीकी खेतों में दौड़ रहा है: 'चेनझोउ निर्मित' कृषि मशीनरी की समुद्र-यात्रा
<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>
- ^कृषि मशीनरी अफ्रीका में गर्म बिक रही है, भारत ने बाज़ार का 'सात-इंच' पकड़ा
<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>
- ^ 《बेलारूस और अफ्रीका के घाना सरकार के बीच 3000 कृषि मशीनों का बड़ा सौदा तय》 बेलारूस 2026 में घाना को लगभग 3000 कृषि मशीनें पहुँचाने की योजना बना रहा है। यह सहयोग घाना की जुताई-प्रणाली को बहुत सुधारेगा और स्थानीय खाद्य उत्पादन बढ़ाएगा। घाना सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मशीनीकृत खेती के प्रचार की योजना बना रही है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बैचों में कृषि उपकरण वितरित करेगी। स्थानीय रूप से किसान सेवा केंद्र भी बनेंगे। केंद्र किसानों को साझा कृषि मशीनरी, कृषि सामग्री और पेशेवर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह मॉडल छोटे किसानों के उपकरण खरीद की लागत घटा सकता है और आम किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग सुविधाजनक बना सकता है।
https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw
- ^ 《इथियोपिया 1500 लाख डॉलर खर्च कर कृषि मशीनीकरण में तेज़ी ला रहा है》 इथियोपिया कृषि मशीनीकरण के लिए लगभग 1500 लाख डॉलर खर्च कर रहा है; नए उपकरणों में ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणालियाँ और चावल-थ्रेशिंग मशीनें आदि शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कृषि-उत्पादकता बढ़ाना है। इथियोपियाई समाचार एजेंसी के अनुसार, इन उपकरणों का कुल मूल्य 23.2 अरब बिर्र (लगभग 1470 लाख डॉलर) है, जिसमें 63 ट्रैक्टर, 71 माइक्रो-टिलर, 150 चावल-थ्रेशिंग मशीनें, सौर सिंचाई प्रणालियाँ और फार्म प्रबंधन सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स-आईटी उपकरण शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के आँकड़ों के अनुसार, 2025 में इथियोपिया में मशीनीकृत खेती का क्षेत्रफल लगभग 500 लाख हेक्टेयर है, जो देश की कुल 1840 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का लगभग 27% है। दीर्घकालिक योजना के अनुसार, इथियोपियाई सरकार कृषि मशीनरी की कुल संख्या तीन गुना से अधिक बढ़ाने की योजना बना रही है: ट्रैक्टरों की संख्या 2025 की शुरुआत के 20,000 से बढ़कर 65,000, कंबाइन हार्वेस्टर 2700 से बढ़कर 15,000। (संपादन-चयन: चीन-अफ्रीका व्यापार अनुसंधान केंद्र)
<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsgIKw>
- ^Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
- ^'एक पीढ़ी के बीज' से 'कई पीढ़ियों के बीज' तक, अफ्रीका भी तैयार है <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

- ^जिम्बाब्वे: पश्चिमी अफ्रीका जिम्बाब्वे की संकर बीज उत्पादन तकनीक का उपयोग करेगा
https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6lekoC_kQ
- ^एजिन का विदेशी कीटनाशक विनिर्माण ठिकाना आधिकारिक रूप से परिचालन में
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^विदेशों में खुलना | ज़िन'आन शेयर्स: 'नवीनता' से जहाज़ चलाना, 'स्थिरता' से दूर तक पहुँचना
https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ
- ^ज़िन'आन की विदेशी निर्माण टीम ने पश्चिमी अफ्रीका के वीराने में हरित किंवदंती लिखी!
<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>
- ^Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^केन्या और अमेरिका के बीच 2000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र MOU
https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^ 《केन्या ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना की आधिकारिक घोषणा की, ऊर्जा परिवर्तन को 'परमाणु' शक्ति मिली》 हाल ही में, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश की महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा रोडमैप का खुलासा किया: केन्या 2027 में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना केन्या के पश्चिमी सियाया काउंटी में स्थित है, विक्टोरिया झील के निकट, पर्याप्त शीतलन जल सुनिश्चित करने के लिए। स्थापित क्षमता: 2000 मेगावाट। निवेश पैमाना: लगभग 5000 अरब केन्याई

शिलिंग। परिचालन लक्ष्य: 2034 में व्यावसायिक संचालन की उम्मीद।

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

- ^तंजानिया जूलियस न्येरेरे जलविद्युत संयंत्र परियोजना
<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^8GW पवन-सौर-गैस बिजली संयंत्र + लिथियम शोधन कारखाना! एक चीनी उद्यम नाइजीरिया की नई ऊर्जा उद्योग श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvw2hJIS81eELoUeCA
- ^चीन पावर कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित! अफ्रीका का सबसे बड़ा गैस स्व-आपूर्ति बिजली संयंत्र — नाइजीरिया अक्का इबोम राज्य 3GW संयंत्र की पहली गैस टरबाइन स्थापित
<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^वीरान तट से टावरों के जंगल तक — चीन रसायन सातवां निर्माण, नाइजीरिया डांगोटे तेल शोधन परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>
- ^डांगोटे तेल शोधन क्षमता दोगुनी कर 140 लाख बैरल/दिन करने की योजना बना रहा है
https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^《नाइजीरिया का डांगोटे केन्या में 150-170 अरब डॉलर का प्रतिदिन 65 लाख बैरल तेल शोधन कारखाना बनाने की योजना बना रहा है》 <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>
- ^Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

- ^Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^चीनी इस्पात पूर्वी अफ्रीका में जड़ें जमा रहा है, तंजानिया में एक और चीनी इस्पात कारखाने का निर्माण शुरू!
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>
- ^चीनी उद्यम ने अनुबंध किया! कैमरून में 50 लाख टन इस्पात कारखाना! (ब्लास्ट फर्नेस के साथ)
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
- ^चीनी इस्पात उद्यम, नाइजीरिया में 200 लाख टन इस्पात कारखाना!
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arlgF9fmxEDg>
- ^55 करोड़ युआन अतिरिक्त निवेश! लिंगशान समूह जिम्बाब्वे इस्पात कारखाने का विस्तार करेगा!
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^अफ्रीका में 500 लाख टन इस्पात कारखाना!! बाओवू-सिनोस्टील, फांगदा इस्पात, जिंग्ये समूह आदि के उच्च अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^अनुबंध! यह इस्पात उद्यम, 68 करोड़ युआन नाइजीरियाई इस्पात उद्योग में निवेश!
<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone
<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^अफ्रीका के प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण
<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2IKdZ2g>
- ^गिनी सिमंडौ लौह अयस्क परियोजना आधिकारिक रूप से परिचालन में
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^गिनी सिमंडौ लौह अयस्क परियोजना आधिकारिक रूप से परिचालन में
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

- ^KoBold Metals जाम्बिया की शीर्ष तांबा खदान का निर्माण शुरू कर रहा है
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) हुआगांग माइनिंग तांबा-कोबाल्ट खदान
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^एक वर्ष के भीतर, दस देशों ने खनिज बंद किए <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ^संवाददाता अवलोकन: 'कोको साम्राज्य' कोटे डी आइवर की जागृति-यात्रा
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- ^शून्य-शुल्क, अफ्रीकी कॉफ़ी बीन्स के चीनी बाज़ार तक पहुँचने का मार्ग सुगम बनाता है
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
- ^एक रवांडाई मिर्च की महासागर-पार यात्रा
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- ^अफ्रीका में समुद्र-पार जाना, ये चीनी वस्त्र उद्यम नया अध्याय खोल रहे हैं
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- ^पूर्वी अफ्रीका वस्त्र सहयोग का नया अध्याय खुला (तंजानिया)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- ^abSchool enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^क्या दुनिया एक विकसित चीन को समा सकती है?
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

टिप्पणियाँ

[1] अनाज उपज (किग्रा/हेक्टेयर): उप-सहारा अफ्रीका, चीन, भारत

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] उर्वरक खपत (किग्रा/हेक्टेयर): उप-सहारा अफ्रीका, चीन, भारत

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] कृषि रोज़गार (कुल रोज़गार का %): उप-सहारा अफ्रीका, भारत, चीन

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业 (占总就业百分比) (国际劳工组织模型估计) -撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] चीन 1978: यूरिया उत्पादन 378.8 लाख टन

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] डांगोटे उर्वरक: जर्मन कंपनी के साथ लेकी में चार कारखाने

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmbDKZUKZ0A>

[6] डांगोटे समूह 2028 तक विश्व का शीर्ष उर्वरक उत्पादक बनेगा

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] OCP, डांगोटे, इंडोरामा: अफ्रीका की उर्वरक आयात निर्भरता समाप्त करने की दौड़

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] चीन वुहुआन: जाम्बिया 30 लाख टन उर्वरक परियोजना परिचालन-परीक्षण

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] चीनी उद्यम: केन्या में पहला हरित उर्वरक परियोजना शुरू

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaN0H2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] अंगोला का पहला बड़ा उर्वरक परियोजना AMUFERT

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍, 项目总投资约8亿美元, 包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站, 利用地热生产绿色氢氨, 建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6FOEhzw

[11] तंजानिया का वार्षिक 100 लाख टन उर्वरक कारखाना पूरा

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目, 项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市, 计划建设一座采用天然气为原料, 日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂, 同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权, 支持农业部门发展, 并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位, 其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] डांगोटे समूह का कुल यूरिया 1200 लाख टन

中文原文: 《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] ट्रैक्टर: चीनी कृषि मशीनरी अफ्रीकी कृषि का नक्शा बदल रही है

中文原文: 万亿蓝海待耕: 中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图?

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

[14] चीनी यिटुओ कांगो (गणराज्य) ट्रैक्टर कारखाना

中文原文: 《总统关注! 三位部长见证! 中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwwUKQHJV6r67Ug>

[15] ईरान तंजानिया में ट्रैक्टर असेंबली कारखाना बनाएगा

中文原文: 伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNlx8w

[16] इथियोपिया में चीनी यिटुओ का 10,000 ट्रैक्टर कारखाना

中文原文: 加油! 又一中国制造扎根埃塞俄比亚!

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqqgc7tCY7ko-w>

[17] वोक्सवैगन नाइजीरिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कारखाना बनाएगा

中文原文: 大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] लुआंडा ZEE ट्रैक्टर असेंबली कारखाना परिचालन में

中文原文: 投资约1亿美元! 罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

[19] झेजियांग कृषि मशीनरी अफ्रीका में धूम मचा रही है

中文原文: 浙产农机在非洲爆火! 老板: 生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1N0v3e-TTw-A

[20] 'चेनझोउ निर्मित' कृषि मशीनरी की समुद्र-यात्रा

中文原文: 中国“铁牛”驰骋非洲田野: “郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXOZYL3cecw>

[21] कृषि मशीनरी अफ्रीका में गर्म, भारत ने बाज़ार की कुंजी पकड़ी

中文原文: 农机热销非洲, 印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQISBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] बेलारूस-घाना: 3000 कृषि मशीनों का बड़ा सौदा

中文原文: 《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式, 也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本, 方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] इथियोपिया 1500 लाख डॉलर से कृषि मशीनीकरण तेज़ करेगा

中文原文: 《埃塞俄比亚斥资1500万美元, 加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化, 新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等, 此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道, 这批设备总价值23.2亿比尔 (约合1470万美元), 包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统, 以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织 (FAO) 数据显示, 2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷, 占全国1840万公顷

总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] इथियोपिया का संकर मक्का BH 6241

中文原文: Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन सुपर राइस परियोजना, इथियोपिया गेहूँ आत्मनिर्भरता

中文原文: 从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26] अफ्रीकी लचीले मक्का संकर कार्यक्रम (2026-2028)

中文原文: 津巴布韦: 西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBQni-_yN6lekoC_kQ

[27] एजिन: नाइजीरिया में पहला विदेशी कीटनाशक ठिकाना

中文原文: 艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtgLjvi-4QTg>

[28] ज़िन'आन सनशाइन: घाना में अफ्रीका का पहला आधुनिक कीटनाशक कारखाना

中文原文: 开放出海 | 新安股份: 以“新”拓航, 以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] नाइजीरिया में वार्षिक 30,000 टन ग्लाइफोसेट आधार

中文原文: 新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇!

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>

[30] कोरियाई निर्मित हाई-स्पीड ट्रेनें तंजानिया में पदार्पण

中文原文: Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] रूटो: माऊ समिट-मलाबा एक्सप्रेसवे विस्तार

中文原文: Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] प्रति व्यक्ति बिजली खपत (किलोवाट-घंटा): उप-सहारन अफ्रीका, चीन, भारत

中文原文: Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] बिजली पहुँच (जनसंख्या का %): उप-सहारन अफ्रीका, भारत

中文原文: Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] प्रति व्यक्ति बिजली माँग, 2015

中文原文: Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] प्रति व्यक्ति बिजली माँग (हमारी दुनिया डेटा)

中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] केन्या-अमेरिका: 2000 मेगावाट परमाणु संयंत्र MOU

中文原文: 肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] केन्या का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र: 2027 निर्माण, 2034 परिचालन

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划, 能源转型迎来“核”动力》近日, 肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图: 肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County, 紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量: 2000兆瓦 (MW) 投资规模: 约5000亿肯尼亚先令投产目标: 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPLXpuZg>

[38] तंजानिया जूलियस न्येरेरे जलविद्युत संयंत्र (2115 मेगावाट)

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] नाइजीरिया: 8GW पवन-सौर-गैस + लिथियम परियोजना

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂! 一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dw2hJIS81eELoUeCA

[40] नाइजीरिया अक्का इबोम 3GW गैस संयुक्त चक्र संयंत्र

中文原文: 中国电建承建! 非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] नाइजीरिया डांगोटे तेल शोधन कारखाना: प्रतिदिन 65 लाख बैरल

中文原文: 从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] डांगोटे: शोधन क्षमता दोगुनी कर 140 लाख बैरल/दिन

中文原文: 丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] डांगोटे: केन्या में नया 65 लाख बैरल/दिन शोधन कारखाना

中文原文: 《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>

[44] इंटरनेट उपयोगकर्ता (जनसंख्या का %): उप-सहारा अफ्रीका, चीन, भारत

中文原文: Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] स्टारलिनक का सैटेलाइट इंटरनेट: अफ्रीका को जोड़ना

中文原文: Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] मोबाइल सेलुलर सब्सक्रिप्शन (प्रति 100 लोग)

中文原文: Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] अफ्रीका में केवल 1.2% लोगों तक 5G पहुँच

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] मोबाइल नेटवर्क तकनीक द्वारा जनसंख्या कवरेज (ITU)

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] 2031 तक उप-सहारा अफ्रीका में 5G सब्सक्रिप्शन पंद्रह गुना (एरिक्सन)

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] अफ्रीका में इंटरनेट बुनियादी ढाँचा

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] देवकी समूह: युगांडा में 100 लाख टन इस्पात कारखाना

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] तंजानिया मगंगा-मतीतू लौह अयस्क परियोजना

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54] कैमरून: वार्षिक 50 लाख टन ब्लास्ट-फर्नेस इस्पात कारखाना

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55] नाइजीरिया: 200 लाख टन इस्पात कारखाना विस्तार

中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arlgF9fmxEDg>

[56] त्सिंगशान समूह: जिम्बाब्वे इस्पात कारखाना 60 से 120 लाख टन

中文原文: 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] अजाओकुटा इस्पात कंपनी पुनर्जीवन: चीनी दिग्गजों से वार्ता

中文原文: 非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] राही मेटल्स: नाइजीरिया में 1 अरब डॉलर निवेश

中文原文: 签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] अफ्रीका का अगला ऊर्जा उछाल: बुनियादी ढाँचे से जीता जाएगा

中文原文: Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploitation-alone?lang=en>

[60] अफ्रीका के प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण

中文原文: 非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2IKdZ2g>

[61] गिनी सिमंडौ लौह अयस्क परियोजना परिचालन में (न्यूज़ चाइना)

中文原文: 几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] गिनी सिमंडौ लौह अयस्क परियोजना परिचालन में (CRECG)

中文原文: 几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] जाम्बिया Mingomba शीर्ष तांबा खदान

中文原文: KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) हुआगांग तांबा-कोबाल्ट खदान

中文原文: 刚果 (金) 华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] एक वर्ष के भीतर, दस देशों ने खनिज बंद किए

中文原文: 一年之内, 十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] 'कोको साम्राज्य' कोटे डी आइवर की जागृति-यात्रा

中文原文: 记者观察: “可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] शून्य-शुल्क: अफ्रीकी कॉफ़ी का चीनी बाज़ार मार्ग

中文原文: 零关税, 让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] एक रवांडाई मिर्च की महासागर-पार यात्रा

中文原文: 一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] अफ्रीका में चीनी वस्त्र उद्यमों का नया अध्याय

中文原文: 出海非洲, 这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] तंजानिया: पूर्वी अफ्रीका वस्त्र सहयोग का नया अध्याय

中文原文: 开启东非纺织合作新篇章 (坦桑尼亚)

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71] प्राथमिक स्कूल नामांकन (कुल %): भारत, उप-सहारन अफ्रीका, चीन

中文原文: School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] उच्च शिक्षा नामांकन (कुल %): उप-सहारन अफ्रीका, चीन, भारत

中文原文: School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] उच्च शिक्षा नामांकन दर का पूर्वानुमान

中文原文: School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] क्या दुनिया एक विकसित चीन को समा सकती है?

中文原文: 世界能否容得下一个发达的中国?

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफ़ाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>